



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y
NATURALES

SÍNTESIS DE REDES ACTIVAS

Trabajo Práctico N°3

Diseño de Amplificadores con Tecnologías VFA y CFA
y Compensación

Profesor Titular: Dr. Ing. Ferreyra Pablo

Profesor Adjunto: Ing. Reale Cesar

Alumnos: Dávila Tomassi, Carlos Valentino
Mendes Rosa, Agustín
Monja, Ernesto Joaquín

Año 2025

Índice

1. Motivación	3
2. Marco Teórico	4
2.1. Amplificador Realimentado por Tensión:	4
2.2. Amplificador Realimentado por Corriente:	5
2.3. Compensación y Máxima Planicidad de Módulo:	7
2.3.1. Criterio de Máxima Planicidad de Módulo:	7
2.3.2. Compensación por Adelanto (Red Cero-Polo):	9
3. Circuito I: VFA-VFA	11
3.1. Objetivo del Circuito I:	11
3.2. Modelo adoptado:	11
3.3. Análisis teórico:	11
3.4. Estrategia de diseño:	15
3.4.1. Modelo Idealizado:	16
3.4.2. Modelo Real:	17
3.5. Conclusión parcial:	19
4. Circuito II: VFA-CFA	20
4.1. Objetivo del Circuito II:	20
4.2. Modelo adoptado:	20
4.3. Análisis teórico:	21
4.4. Estrategia de diseño:	22
4.5. Conclusión parcial:	27
4.6. Simulación:	27
5. Circuito III: VFA - Red Cero-Polo - CFA	30
5.1. Objetivo del Circuito III:	30
5.2. Modelo adoptado:	30
5.3. Estrategia de diseño:	30
5.3.1. Ajuste de R_2 y R_1 :	34
5.4. Conclusión parcial:	38
5.5. Simulación:	38
5.5.1. Ajuste de R_2 y R_1 :	40
6. Conclusiones	41

A. Códigos del proyecto	42
A.1. Circuito I:	42
A.2. Circuito II:	46
A.3. Circuito III:	51
A.4. Modelos de SPICE:	58

1. Motivación

En este trabajo práctico se aplican de conceptos de compensación para el diseño de amplificadores compuestos que utilizan tecnologías de Amplificador Realimentado por Tensión (*VFA*) y Amplificador Realimentado por Corriente (*CFA*). El objetivo primordial es:

- Diseñar y analizar circuitos amplificadores compuestos *VFA–VFA* y *VFA–CFA* para obtener una ganancia global ($A_{vf} = 20 \text{ dB}$) y una respuesta óptima de Máxima Planicidad de Módulo ($M\phi \approx 65^\circ$ o $Q_p \approx 0,707$).
- Aplicar técnicas de compensación por adelanto (cero-polo) para mejorar el margen de fase y verificar con la respuesta al escalón.
- Comparar los resultados obtenidos mediante el análisis teórico y la simulación para extraer conclusiones sobre las diferencias encontradas.

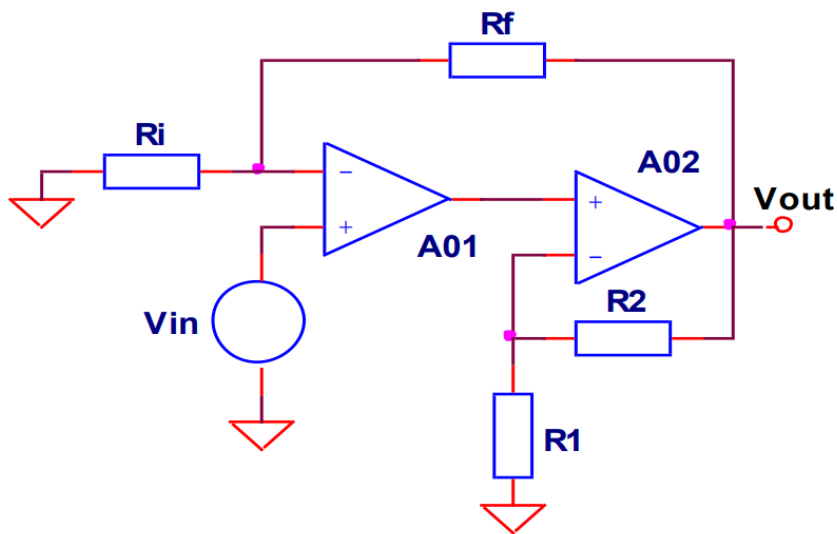


Figura 1: Diagrama circuital del amplificador compuesto

2. Marco Teórico

2.1. Amplificador Realimentado por Tensión:

Los Amplificadores Realimentados por Tensión, por sus siglas en inglés, *VFA* (Voltage Feedback Amplifier) son un tipo de Amplificador Operacional, cuyo principio de funcionamiento se basa en la detección de un error de tensión entre sus terminales de entrada ($v^+ - v^-$).

Se caracterizan por tener alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida, además de una alta ganancia para modo diferencial y muy alta Relación de Rechazo en Modo Común (*RRMC*). La particularidad de su comportamiento está determinada por la retroalimentación de señales de voltaje, la cual puede lograrse mediante una red de realimentación compuesta por componentes pasivos y/o activos conectados en distintas configuraciones.

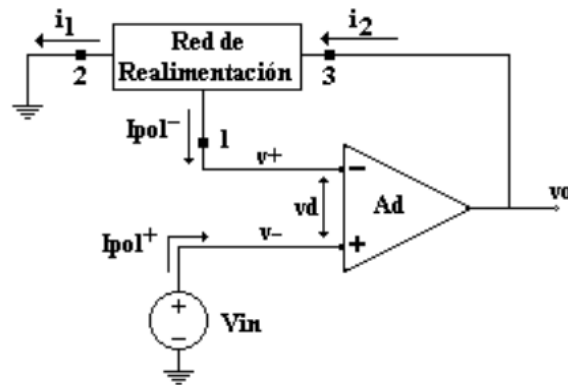


Figura 2: Diagrama circuital de un *VFA*

Es posible modelar un Amplificador Operacional según el siguiente circuito:

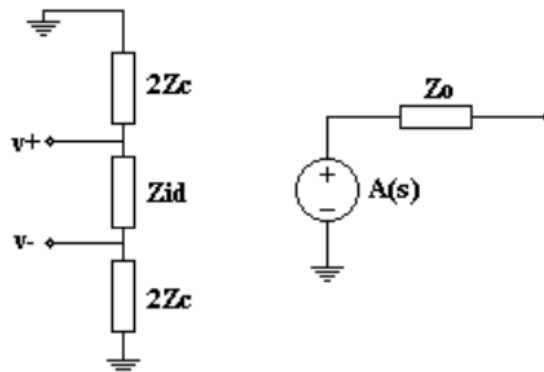


Figura 3: Modelo de Amplificador Operacional real

Este modelo real puede simplificarse e idealizarse como se muestra a continuación:

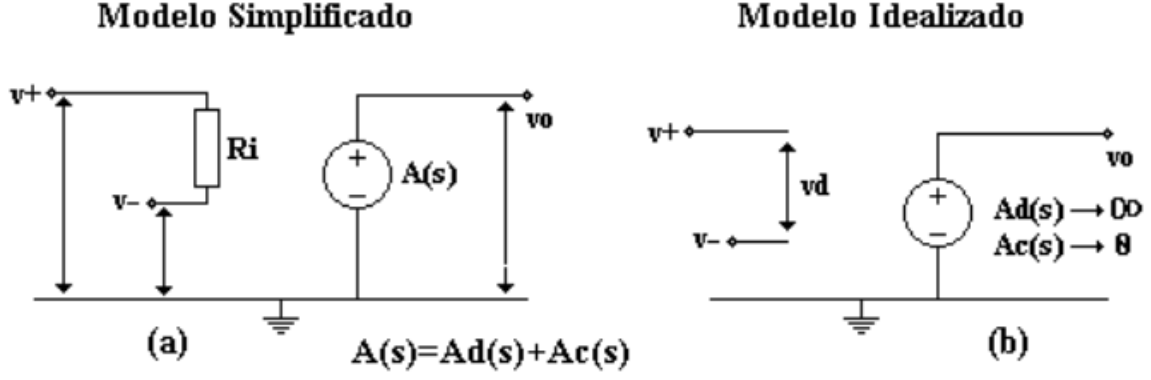


Figura 4: Modelos alternativos de Amplificador Operacional

Nótese que la salida v_o sólo podrá ser finita si la entrada diferencial v_d es 0, por lo tanto el amplificador debe ser realimentado de forma negativa (como se ve en la Figura 2) para un funcionamiento estable.

Además, si bien se observa que el *VFA* puede modelarse como una fuente de tensión controlada por tensión, su comportamiento en frecuencia está intrínsecamente limitado por el Producto Ganancia-Ancho de Banda ($GBW = \omega_T$). Debido a que estos dispositivos requieren una compensación por polo dominante interna para garantizar estabilidad, la relación entre la ganancia de lazo cerrado (A_{vf}) y la frecuencia de corte (ω_c) se mantiene constante:

$$A_{vf} \cdot \omega_c = GBW \quad (1)$$

Este compromiso implica que, al requerir altas ganancias en una etapa, el ancho de banda efectivo se reduce drásticamente, y viceversa.

En adición a esto, la respuesta dinámica de los *VFA* también se ve limitada por la corriente finita disponible para cargar el capacitor de compensación interna que se mencionó anteriormente, esta limitación se denomina Slew Rate, y se define como el valor máximo que puede tener la velocidad de crecimiento de la tensión de salida.

2.2. Amplificador Realimentado por Corriente:

Un Amplificador Realimentado por Corriente, por sus siglas en inglés, *CFA* (Current Feedback Amplifier) es otro tipo de Amplificador Operacional en el cual, a diferencia de un *VFA*, la señal de error es una corriente que circula a través del pin inversor. Su arquitectura se caracteriza por poseer un buffer de tensión interno entre la entrada no inversora (+) y la inversora (-), lo que otorga a esta última una impedancia de entrada extremadamente baja.

Además el menor número de internas (en comparación a un *VFA*) resultan en aumento de velocidad, tanto en pequeña como en gran señal, con rangos de operación superiores a 100 [MHz] y más de 1000 [V/μs] de Slew Rate, mostrando producto ganancia ancho de banda del orden del GHz, sin embargo con errores en continua mayores que los *VFA*.

Su comportamiento particular de amplificación está principalmente determinado por la retroalimentación de señales de corriente. Por dicho comportamiento también es llamado Amplificador de Transimpedancia, la cual define la tensión de salida por la relación:

$$V_{out} = I_{in} \cdot Z_T(s) \quad (2)$$

Donde I_{in} es la corriente que se extrae o inyecta en el nodo inversor.

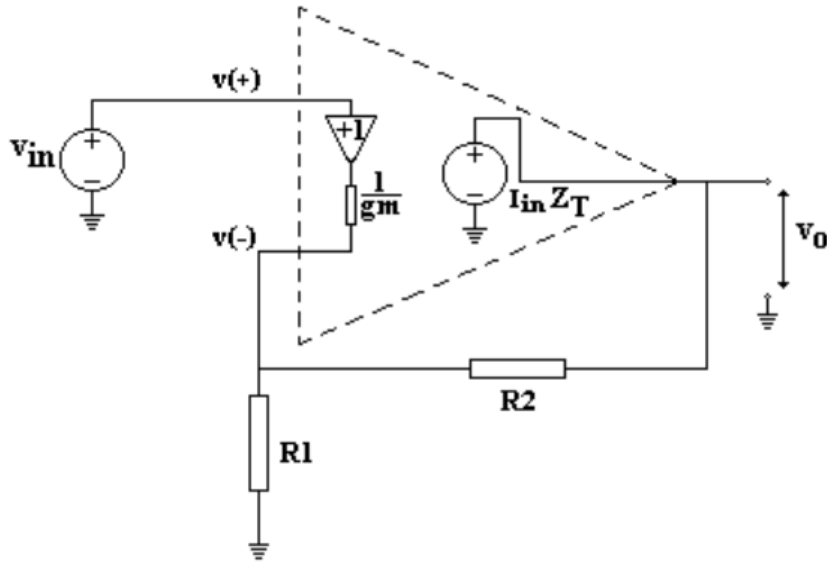


Figura 5: Diagrama circuital de un CFA

Su naturaleza operativa presenta ventajas fundamentales para el diseño de redes activas de alta velocidad, como lo es por ejemplo la independencia del *GBW* respecto de la ganancia de tensión, ya que el ancho de banda dependerá de la red de realimentación del circuito, además de los altos valores de Slew Rate ya mencionados.

Por lo tanto, puede entenderse que la ganancia y ancho de banda de un amplificador *CFA* pueden ajustarse mediante las resistencias de la configuración que se ven en la Figura 5 (no inversora) de forma independiente, según las siguientes ecuaciones:

$$\omega_{CFA} = \frac{1}{C_t R_2} \quad (3)$$

$$A_{vfi} = 1 + \frac{R_2}{R_1} \quad (4)$$

A partir de esto es posible observar que para el diseño de un amplificador con CFA , se fija primero el valor de R_2 en función del ancho de banda requerido, ya que este es independiente de R_1 , y después se ajusta el valor de R_1 para obtener la ganancia requerida.

2.3. Compensación y Máxima Planicidad de Módulo:

Para optimizar la velocidad del sistema, los amplificadores deben operar al límite de su capacidad, para esto es necesario coordinar su estabilidad con los requerimientos de respuesta exigidos.

El diseño para cubrir estos requerimientos puede suponer el ajuste del comportamiento dinámico del sistema mediante la compensación del amplificador.

2.3.1. Criterio de Máxima Planicidad de Módulo:

Éste se utiliza para obtener la respuesta en frecuencia más plana posible en la banda de paso en términos de amplitud, sin picos indeseados. Para llegar a las ecuaciones que describen su comportamiento, se parte de la forma bicuadrática generalizada normalizada respecto a su valor en continua:

$$a_{vf}(s) = \frac{A_{vf}(s)}{A_{vf}(0)} = \frac{1 + \frac{s}{\omega_z Q_z} + \frac{s^2}{\omega_z^2}}{1 + \frac{s}{\omega_p Q_p} + \frac{s^2}{\omega_p^2}} \quad (5)$$

Se normaliza (5) en frecuencia según $\frac{j\omega}{\omega_p} = j\Omega = S$:

$$a_{vf}(S) = \frac{1 + \frac{S\omega_p}{\omega_z Q_z} + \frac{S^2\omega_p^2}{\omega_z^2}}{1 + \frac{S}{Q_p} + S^2} = \frac{1 + n_1 S + n_2 S^2}{1 + d_1 S + d_2 S^2} \quad (6)$$

$$a_{vf}(j\Omega) = \frac{(1 - n_2 \Omega^2) + j n_1 \Omega}{(1 - d_2 \Omega^2) + j d_1 \Omega} \quad (7)$$

Para encontrar Máxima Planicidad de Módulo, se eleva al cuadrado el módulo de la expresión (7), tal que:

$$|a_{vf}(j\Omega)|^2 = \frac{(1 - n_2 \Omega^2)^2 + (n_1 \Omega)^2}{(1 - d_2 \Omega^2)^2 + (d_1 \Omega)^2} = \frac{1 + a_1 \Omega^2 + a_2 \Omega^4}{1 + b_1 \Omega^2 + b_2 \Omega^4} \quad (8)$$

En (8), se tiene que se trata de una función par en Ω y se infiere que la condición de invarianza del módulo respecto a la frecuencia exige a los coeficientes de las potencias homólogas que sean iguales. Por lo que se determina que para:

$$|a_{vf}(j\Omega)| = cte. \rightarrow a_i = b_i \forall \Omega / 0 \leq \omega \leq \infty$$

Nótese que si el grado de $N(s)$ es inferior al de $D(s)$, la condición recién expuesta solo se deberá satisfacer de forma parcial, por lo tanto resulta de interés profundizar el análisis para el caso de que $N(s)$ sea de grado 0 tal que partiendo de (6) y aplicando esta condición, resulta que:

$$a_{vf}(S) = \frac{1}{1 + \frac{S}{Q_p} + S^2} \quad (9)$$

$$|a_{vf}(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + (\frac{1}{Q_p^2} - 2)\Omega^2 + \Omega^4} \quad (10)$$

Comparando (10) con (8), se deduce que: $a_1 = a_2 = 0$, $b_1 = \frac{1}{Q_p^2} - 2$ y que: $b_2 = 1$ tal que de estos coeficientes, los únicos capaces de satisfacer la maximización de la planicidad del módulo son: $a_1 = b_1$ de modo que:

$$\frac{1}{Q_p^2} - 2 = 0 \quad (11)$$

$$Q_p = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0,707 \quad (12)$$

Por lo tanto, reemplazando lo obtenido en (12) con la expresión encontrada de (10) y tomando raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación, se tiene que:

$$|a_{vf}(j\Omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \Omega^4}} \quad (13)$$

Tal que si buscamos la frecuencia de corte de $-3 [dB]$, se debe cumplir que (13) debe ser igual a:

$$\frac{1}{\sqrt{1 + \Omega_H^4}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (14)$$

Se deduce que para cumplirse la ecuación (14), se necesita que: $\Omega_H = 1$ y esto implica por definición de la frecuencia normalizada que: $\omega_H = \omega_p$.

Para evaluar el Margen de Fase asociado a esta solución y para ello se plantea:

$$a_{vf}(S) = \frac{1}{1 - \frac{1}{T(S)}} \approx \frac{1}{1 + \frac{S}{Q_p} + S^2} \quad (15)$$

De la expresión (15) se deduce que la ganancia de lazo es igual a:

$$T(S) = -\frac{1}{\frac{S}{Q_p} + S^2} = -\frac{1}{S(S + \frac{1}{Q_p})} \quad (16)$$

Se determina entonces la frecuencia del punto crítico a partir de la condición de módulo para la estabilidad de un amplificador operacional, siendo esta: $|T(j\Omega_G)| = 1$ tal que aplicando esta condición a la ecuación (16), se tiene que:

$$\Omega_G^4 + \frac{1}{Q_p^2} \Omega_G^2 = 1 \quad (17)$$

Si definimos que: $x = (\Omega_G)^2$ y aplicando lo deducido en (12), el sistema se simplifica a una ecuación cuadrática igual a:

$$x^2 + 2x - 1 = 0 \quad (18)$$

Donde la solución no negativa es $x_1 = 0,4142$ y por lo tanto $\Omega_G = \sqrt{x} = \sqrt{0,4142} = 0,644$, y $\omega_G = \Omega_G$ $\omega_p = 0,644$ ω_p . Finalmente el Margen de Fase para esta condición es:

$$M\phi = 180^\circ + \arg(T(j\Omega_G)) \quad (19)$$

$$M\phi = 180^\circ - 90^\circ - \arctan(\Omega_G Q_p) \quad (20)$$

$$M\phi = 90^\circ - \arctan\left(\frac{0,644}{\sqrt{2}}\right) \quad (21)$$

Se deduce finalmente de (21) que: $M\phi \approx 65,5^\circ$.

2.3.2. Compensación por Adelanto (Red Cero-Polo):

Se caracteriza por generar el cero a frecuencia igual o superior que el polo original del sistema, anulando el atraso de fase, mientras que el polo generado se encuentra fuera de

la banda de utilización. Ésta compensación puede lograrse insertando una red pasiva RC de forma Paralelo-Serie a la salida del amplificador, como la que se ve a continuación:

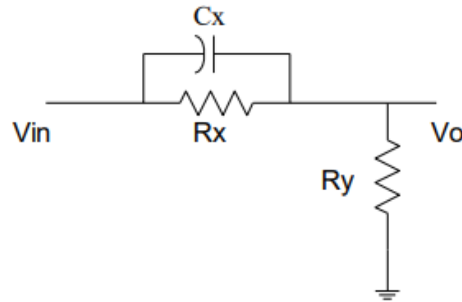


Figura 6: Red RC para Cero-Polo

Ésta red presenta la siguiente función de transferencia:

$$A_C(s) = \frac{A_C(0) \left(1 + \frac{s}{\omega_{zc}}\right)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_{pc}}\right)} \quad (22)$$

Y se pueden obtener las variables según la conexión de los componentes, deduciendo entonces:

$$A_C(0) = \frac{R_y}{R_y + R_x} \quad (23)$$

$$\omega_{zc} = \frac{1}{C_x R_x} \quad (24)$$

$$\omega_{pc} = \frac{1}{C_x (R_x // R_y)} \quad (25)$$

Tal que la función de transferencia puede expresarse como:

$$A_C(s) = \left(\frac{R_y}{R_y + R_x}\right) \left(\frac{1 + sC_x R_x}{1 + sC_x (R_x // R_y)}\right) \quad (26)$$

3. Circuito I: VFA-VFA

3.1. Objetivo del Circuito I:

El objetivo de este circuito es evaluar si es posible cumplir simultáneamente con una ganancia global $A_{vf}(s) = 20 \text{ [dB]}$ y un Margen de Fase $M\phi = 65,5^\circ$, utilizando exclusivamente dos amplificadores *VFA* y ajustando únicamente las resistencias del lazo de realimentación local.

3.2. Modelo adoptado:

Para el análisis de este amplificador compuesto, se pide utilizar un LM324 como VFA, con las siguientes especificaciones:

- $A_d(0) = 100 \text{ [dB]}$
- $f_T = 1 \text{ [MHz]}$
- $f_{p1} = 10 \text{ [Hz]}$
- $f_{p2} = 5,06 \text{ [MHz]}$

3.3. Análisis teórico:

Se hará un breve análisis del circuito sólo con *AO1*, para así evaluar el comportamiento que se deberá imponer luego en el segundo amplificador para llegar a cumplir los requerimientos.

Con un sólo amplificador, la red de realimentación se compone de R_f y R_i , por lo que se hace uso de la fórmula de Black para encontrar las expresiones de ganancia necesarias para el análisis:

$$A_v(s) = \frac{A_d(0)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_{p1}}\right) \left(1 + \frac{s}{\omega_{p2}}\right)} \rightarrow \text{GLA del VFA} \quad (27)$$

$$T(s) = \left[\frac{V_{out}}{V_o'} \right]_{V_{in}=0} = - \frac{A_d(0) \left(\frac{R_i}{R_f + R_i} \right)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_{p1}}\right) \left(1 + \frac{s}{\omega_{p2}}\right)} \rightarrow \text{GL del sistema simple} \quad (28)$$

$$A_{vf}(0) = \frac{A_v(0)}{1 - T(0)} = \frac{A_d(0)}{1 + A_d(0) \left(\frac{R_i}{R_f + R_i} \right)} \rightarrow \text{GLC del sistema simple} \quad (29)$$

$$A_{vfi} \approx \frac{R_f + R_i}{R_i} = \left(1 + \frac{R_f}{R_i} \right) \rightarrow \text{GLC ideal del sistema simple} \quad (30)$$

Para cumplir con el requerimiento de ganancia que plantea el objetivo, se define lo siguiente:

$$A_{vfi} \approx \left(1 + \frac{R_f}{R_i} \right) = 20 \text{ [dB]} = 10 \text{ [veces]} \quad (31)$$

$$\frac{R_f}{R_i} = 9 \quad (32)$$

A partir de esto se eligen los siguientes valores de resistencias, los cuales suponen un equilibrio entre un alto error por tensión de offset (si fuesen valores muy elevados) y la potencia que consumiría el circuito (si fuesen valores muy bajos):

$$R_f = 90 \text{ [k}\Omega\text{]} \quad (33)$$

$$R_i = 10 \text{ [k}\Omega\text{]} \quad (34)$$

De esta forma puede escribirse la ganancia a lazo cerrado como:

$$A_{vf}(s) = \frac{A_v(s)}{1 - T(s)} = \frac{\frac{A_d(0)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_{p1}}\right) \left(1 + \frac{s}{\omega_{p2}}\right)}}{1 + \frac{A_d(0)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_{p1}}\right) \left(1 + \frac{s}{\omega_{p2}}\right)} \left(\frac{R_i}{R_f + R_i} \right)} \approx \frac{\left(1 + \frac{R_f}{R_i} \right)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_{p3}} \right) \left(1 + \frac{s}{\omega_{p4}} \right)} \quad (35)$$

Para averiguar el valor estos polos se hizo uso de un código de Python que se encuentra en el Anexo (1), del cual se obtuvo que:

$$f_{p3} = 102 \text{ [k}\Omega\text{]} \quad (36)$$

$$f_{p4} = 4,9 \text{ [M}\Omega\text{]} \quad (37)$$

Con la ayuda de un código de Python que se encuentra en el Anexo (2), se logró graficar la función de transferencia del sistema simple $A_{vf}(s)$ que plantea la ecuación (35):

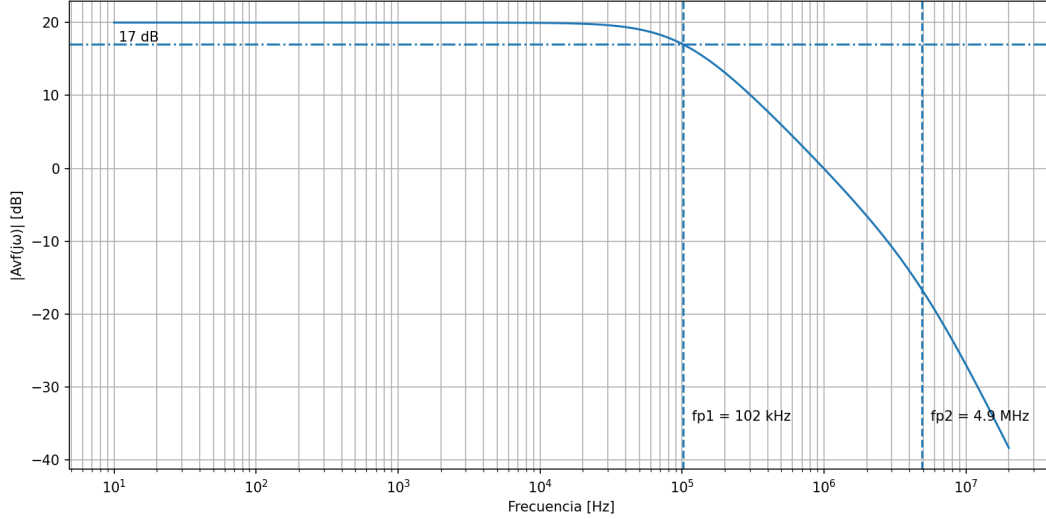


Figura 7: Respuesta en frecuencia del sistema simple $A_{vf}(s)$

Por la distancia entre los polos, puede determinarse que la frecuencia de corte del sistema está localizado en el primer polo, es decir:

$$f_H = f_{p3} = 102 \text{ [kHz]} \quad (38)$$

Analizando la constante GBW a lazo abierto, es posible encontrar la frecuencia del punto crítico actual (f_G), según:

$$A_v(jf_G) \cdot (f_G) = A_v(jf_{p1}) \cdot (f_{p1}) \quad (39)$$

$$A_{vfi} \cdot (f_G) = A_d(0) \cdot (f_{p1}) \quad (40)$$

Despejando f_G de la ecuación (40) se obtiene:

$$f_G = \frac{10^5 \text{ [vecas]} \cdot 10 \text{ [Hz]}}{10 \text{ [vecas]}} = 10^5 \text{ [Hz]} = 100 \text{ [kHz]} \quad (41)$$

Luego es posible obtener la frecuencia del punto crítico necesaria (f'_G) para alcanzar el Margen de Fase que asegura la condición de Máxima Planicidad de Módulo, partiendo de la expresión de módulo de $T(j\omega)$:

$$|T(j\omega)| = \frac{-A_d(0) \left(\frac{R_i}{R_f + R_i} \right)}{\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_{p1}} \right)^2} \sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_{p2}} \right)^2}} \quad (42)$$

Tal que entonces tomando las componentes de fase de la ecuación (42), el Margen de Fase puede escribirse de la siguiente manera:

$$M\phi = 180^\circ - \arctan\left(\frac{f'_G}{f_{p1}}\right) - \arctan\left(\frac{f'_G}{f_{p2}}\right) = 65,5^\circ \quad (43)$$

$$M\phi = 180^\circ - 90^\circ - \arctan\left(\frac{f'_G}{f_{p2}}\right) = 65,5^\circ \quad (44)$$

Despejando la frecuencia del punto crítico necesaria f'_G , resulta:

$$f'_G = f_{p2} \cdot \tan(180^\circ - 90^\circ - 65,5^\circ) = 5,06 \text{ [MHz]} \cdot 0,4557 \approx 2,306 \text{ [MHz]} \quad (45)$$

Comparando los valores se deduce que las compensaciones a realizar deben aumentar el ancho de banda del sistema (dado que $f'_G > f_G$), o modificar la fase de $T(s)$ para que a una misma frecuencia, se mueva el Margen de Fase.

Ahora comienza el análisis del amplificador compuesto:

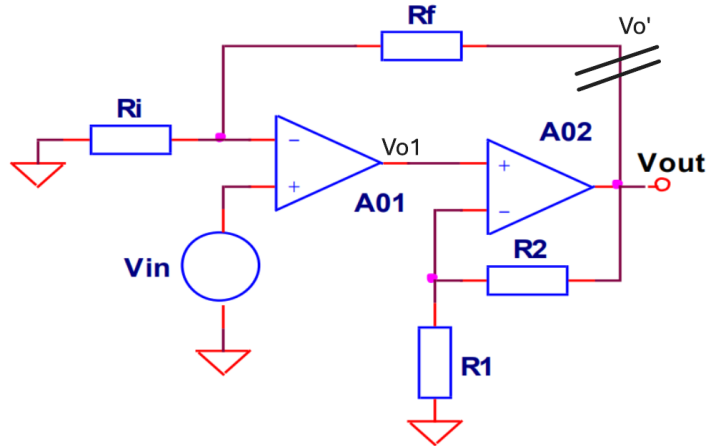


Figura 8: Circuito I. *VFA - VFA*

Se procede a analizar el efecto de *AO2* sobre las ganancias y el Margen de Fase del sistema, e intentar compensar correctamente para cumplir con el objetivo del circuito I.

Para ello, se modelan ambos amplificadores con la misma función de transferencia a lazo abierto, de acuerdo con los parámetros especificados para el LM324:

$$A_{v1}(s) = A_{v2}(s) = A_v(s) = \frac{A_d(0)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_{p1}}\right) \left(1 + \frac{s}{\omega_{p2}}\right)} \quad (46)$$

El lazo de realimentación local del segundo *VFA* viene dado por la relación de resistencias R_1 y R_2 , tal que la ganancia de lazo de *AO2* resulta:

$$T_2(s) = -A_v(s) \frac{R_1}{R_1 + R_2} \quad (47)$$

Y así la ganancia a lazo cerrado de *AO2* puede escribirse:

$$A_{vf2}(s) = \frac{A_v(s)}{1 - T_2(s)} \quad (48)$$

Al abrir el lazo de realimentación principal, se encuentra *AO1* a lazo abierto, y *AO2* realimentado localmente, por lo que la ganancia de lazo del sistema compuesto es:

$$T(s) = -A_{v1}(s) A_{vf2}(s) \left(\frac{R_i}{R_i + R_f} \right) \quad (49)$$

Y la ganancia a lazo cerrado total del amplificador compuesto será:

$$A_{vf}(s) = \frac{A_{v1}(s) A_{vf2}(s)}{1 - \left(-A_{v1}(s) A_{vf2}(s) \left(\frac{R_i}{R_i + R_f} \right) \right)} \quad (50)$$

A diferencia del caso de un único *VFA*, donde $T(s)$ es de segundo orden, aquí la expresión completa de $T(s)$ resulta de cuarto orden, ya que combina los dos polos de $A_{v1}(s)$ con los polos de $A_{vf2}(s)$, los cuales a su vez dependen explícitamente de la relación entre R_2 y R_1 . En forma general, el denominador de $T(s)$ puede escribirse como:

$$D_T(s) = s^4 + a_1 s^3 + a_2 s^2 + a_3 s + a_4 \quad (51)$$

Donde los coeficientes a_i son funciones de R_1 y R_2 que desplazan a los polos de $T(s)$.

3.4. Estrategia de diseño:

El diseño buscado implicaría encontrar una relación entre (R_1, R_2) tal que se cumpla el objetivo del circuito I.

3.4.1. Modelo Idealizado:

En un primer intento, si se desprecia el efecto dinámico de $AO2$ y se lo modela únicamente como una ganancia estática (es decir, $A_{vf2} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$), es posible obtener una relación $\frac{R_2}{R_1}$ que lleva a un Margen de Fase cercano al requerido.

Con la constante ($GBW = \omega_T$) se puede obtener la ganancia a lazo abierto del sistema compuesto necesaria para asegurar el Margen de Fase deseado en f_G a partir de lo obtenido en la ecuación (45):

$$A_v(jf_G)f_G = f_T \quad (52)$$

$$A_v(jf_G) = \frac{f_T}{f_G} = \frac{1 \text{ [MHz]}}{2,306 \text{ [MHz]}} = 0,43367 \text{ [veces]} = -7,2568 \text{ [dB]} \quad (53)$$

La atenuación tiene sentido ya que la frecuencia de punto crítico necesaria para cumplir los requisitos (ecuación (45)) resultó mayor a la analizada con un solo amplificador, por lo que para llegar al objetivo se debe reducir la ganancia y así aumentar su ancho de banda.

Como la ganancia de lazo debe ser igual a uno en el punto crítico, se escribe:

$$|T(jf_G)| = |A_v(jf_G)| \left(\frac{R_i}{R_f + R_i} \right) \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) = 1 \quad (54)$$

$$|T(jf_G)| = 0,43367 \left(\frac{1}{10} \right) \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) = 1 \quad (55)$$

Por lo que despejando la relación entre R_2 y R_1 , se obtiene:

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{10}{0,43367} - 1 = 22,059 \quad (56)$$

En base a este resultado obtenido, pueden elegirse:

$$R_1 = 1 \text{ [k}\Omega\text{]} \quad R_2 = 22 \text{ [k}\Omega\text{]} \quad (57)$$

Si bien se llega a un resultado que parece correcto, se recuerda que idealizar el comportamiento del segundo amplificador no respeta la dinámica real del sistema.

3.4.2. Modelo Real:

Para tener en cuenta correctamente el efecto de $AO2$, se utilizó el modelo completo $A_{vf2}(s)$ en la expresión de $T(s)$ y se evaluó el lazo mediante barridos de frecuencia utilizando un código de Python incluido en el Anexo (3), el cual recorre distintos valores de $\frac{R_2}{R_1} > 0$. En los casos analizados se observó que el cruce de ganancia de lazo $|T| = 1$ se produce con un Margen de Fase significativamente distinto de $65,5^\circ$.

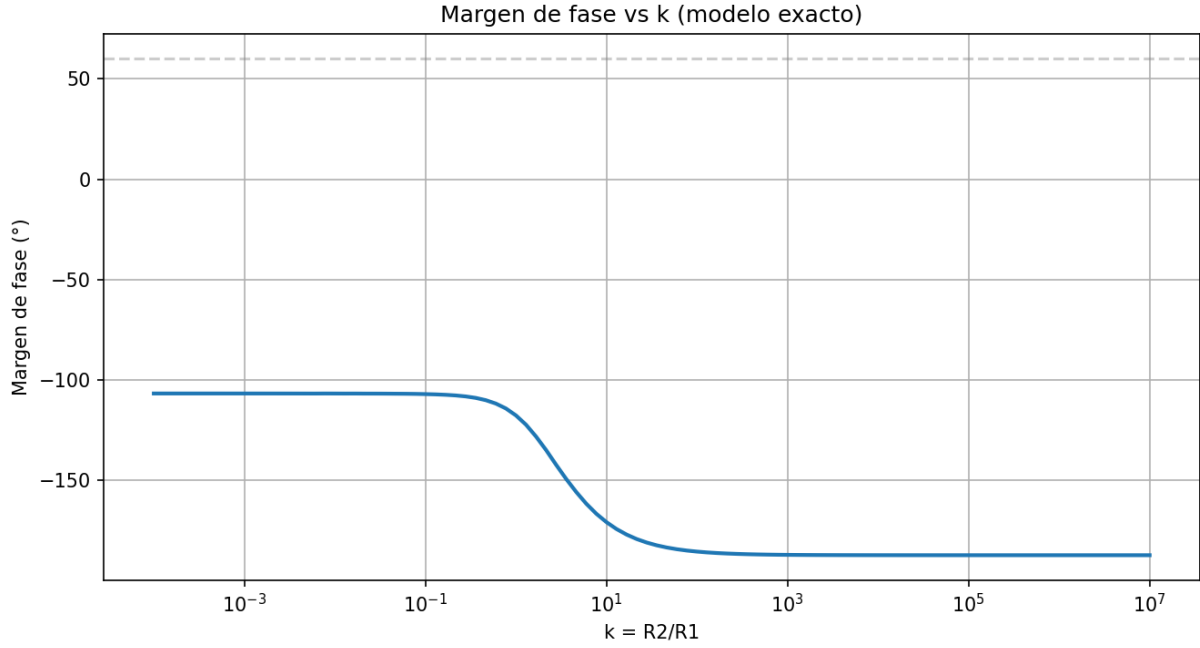


Figura 9: Margen de Fase en función de la relación R_2/R_1

Luego se utilizó la iteración manual y un código de Python incluido en el Anexo (4) para darle valores negativos a la relación $\frac{R_2}{R_1}$ (debido a que el anterior no admite valores de $\frac{R_2}{R_1} < 0$ por ser argumento de una función logarítmica para graficar) y graficar $T(s)$ y $A_{vf}(s)$. En base a esto se obtiene como solución una resistencia efectiva *negativa* para los valores de interés de $T(s)$. El valor que se encuentra como solución es:

$$\frac{R_2}{R_1} = -1,345 \quad (58)$$

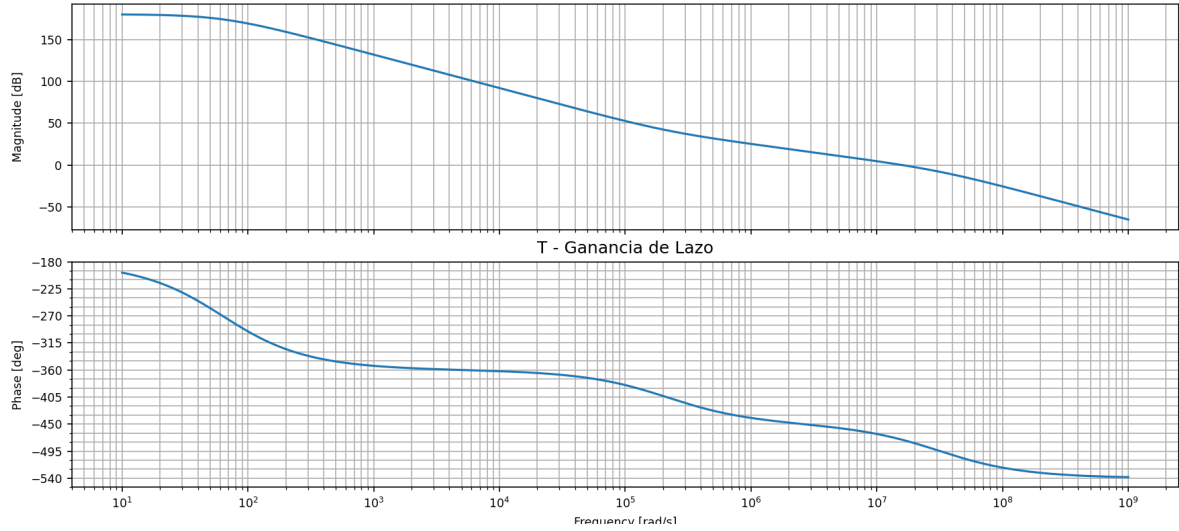


Figura 10: Diagrama de Bode de $T(s)$ con $\frac{R_2}{R_1} = -1,345$

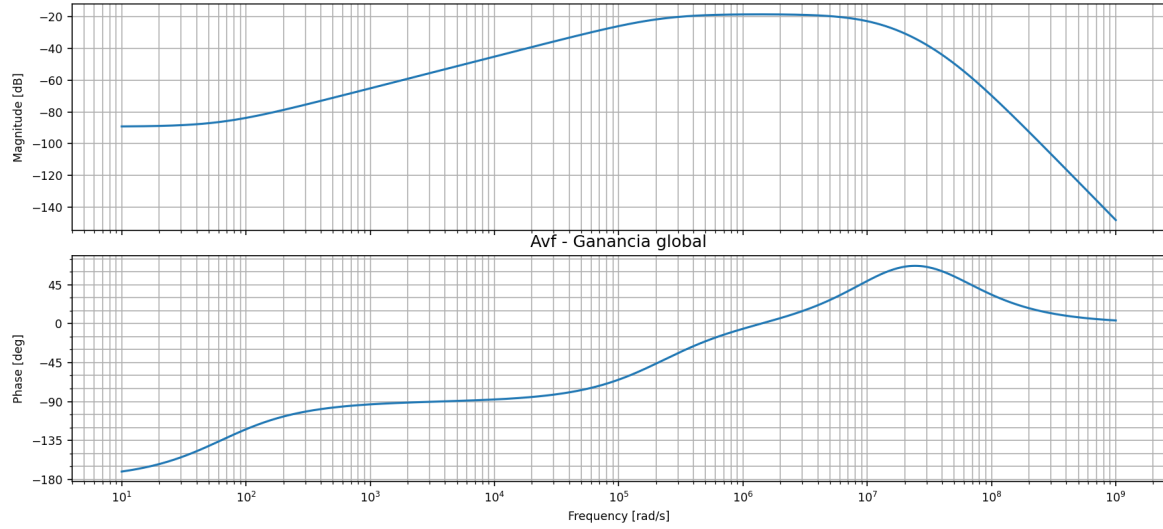


Figura 11: Diagrama de Bode de $Avf(s)$ con $\frac{R_2}{R_1} = -1,345$

El diagrama de Bode de $Avf(s)$ muestra que se deja de cumplir el requerimiento de ganancia global para el valor de resistencias mencionado.

Puede notarse que la implementación de resistencias negativas en el sistema crea comportamientos indeseados en la ganancia del sistema a nivel global. Además, implementar resistencias negativas requiere de una red activa aparte y no resulta útil al contar con otras formas de compensación.

Dado que el ajuste de las resistencias R_2 y R_1 no logra que el sistema cumpla simultáneamente los requerimientos del objetivo, se puede determinar que no es una cuestión de compensación sino una limitación física de la configuración $VFA - VFA$, por lo tanto no se procedió a su simulación en LTspice ni el análisis de la respuesta al escalón, ya que éstos no aportan información adicional relevante pues el incumplimiento de los requisitos

surge directamente de las limitaciones estructurales del amplificador operacional utilizado.

3.5. Conclusión parcial:

Con el modelo adoptado para el LM324 (2 polos, $A_d(0) = 100$ [dB], $f_T = 1$ [MHz]), sin realizar simplificaciones, y con la arquitectura del Circuito I, no es posible lograr simultáneamente $A_{vf} = 20$ [dB] y $M\phi \approx 65,5^\circ$ únicamente ajustando R_1 y R_2 .

Si se quisiera mantener ambos amplificadores *VFA* en el sistema y compensar el mismo de forma externa, para así obtener resultados que satisfagan los requerimientos del objetivo, se puede pensar en una red cero-polo (o múltiples de ellas) cuyas componentes cancelen el efecto de los polos y ceros creados por el segundo amplificador realimentado, de esta manera ajustar el sistema a que se comporte como fue calculado en el modelo idealizado.

4. Circuito II: VFA-CFA

4.1. Objetivo del Circuito II:

El objetivo de este circuito es evaluar si es posible cumplir simultáneamente con una ganancia global $A_{vf}(s) = 20 [dB]$ y un Margen de Fase $M\phi = 65,5^\circ$, utilizando un amplificador *VFA* y un amplificador *CFA* realimentado localmente, ajustando únicamente las resistencias del lazo de realimentación local.

Se pide la misma disposición de elementos que en el circuito anterior, y llegar a una frecuencia de punto crítico $f_G = 2 [MHz]$.

4.2. Modelo adoptado:

El segundo amplificador en esta sección se cambia por un *CFA* con las características particularmente de un LM6181:

- $R_T = 2,37 [M\Omega]$
- $C_T = 4,8 [pF]$
- $f_{p1} = 14 [kHz]$
- $f_{p2} = 82,3 [MHz]$

Y como el primer amplificador sigue siendo un *VFA*, se repasan las características del LM324:

- $A_d(0) = 100 [dB]$
- $f_T = 1 [MHz]$
- $f_{p3} = 10 [Hz]$
- $f_{p4} = 5,06 [MHz]$

4.3. Análisis teórico:

En esta arquitectura se tiene que el segundo amplificador permite ajustar el ancho de banda independientemente de la ganancia, por lo que se analiza el segundo amplificador realimentado. La función de transferencia del amplificador es la siguiente:

$$Z_T(s) = \frac{R_T}{\left(1 + \frac{s}{2\pi f_{p1}}\right) \left(1 + \frac{s}{2\pi f_{p2}}\right)} \quad (59)$$

En donde el polo f_{p1} depende de los valores de R_T y C_T de la siguiente forma:

$$f_{p1} = \frac{1}{2\pi C_T R_T} = 14 \text{ [kHz]} \quad (60)$$

Para llegar a la función de transferencia del *CFA* realimentado se plantea la segunda forma de Black, junto con la ganancia de lazo cerrado ideal $A_{vfi2}(s)$ y la ganancia de lazo $T(s)$, como se muestra a continuación:

$$A_{vfi2}(s) = \frac{A_{vfi2}}{1 - \frac{1}{T_2(s)}} \quad (61)$$

$$A_{vfi2} = 1 + \frac{R_2}{R_1} \quad (62)$$

$$T_2(s) = -\frac{Z_T(s)}{R_2} \quad (63)$$

Se desarrolla el denominador de la ecuación (61) para simplificar la expresión de la ganancia del sistema realimentado:

$$D(s) = 1 - \frac{1}{T_2(s)} = 1 + \frac{R_2}{Z_T(s)} = 1 + \frac{R_2}{\frac{R_T}{\left(1 + \frac{s}{2\pi f_{p1}}\right) \left(1 + \frac{s}{2\pi f_{p2}}\right)}} \quad (64)$$

$$D(s) = \frac{R_2 + \frac{R_T}{\left(1 + \frac{s}{2\pi f_{p1}}\right) \left(1 + \frac{s}{2\pi f_{p2}}\right)}}{\frac{R_T}{\left(1 + \frac{s}{2\pi f_{p1}}\right) \left(1 + \frac{s}{2\pi f_{p2}}\right)}} \quad (65)$$

$$D(s) = \frac{R_2 \left(1 + \frac{s}{2\pi f_{p1}}\right) \left(1 + \frac{s}{2\pi f_{p2}}\right) + R_T}{R_T} \quad (66)$$

$$D(s) = \frac{(R_2 + s \cdot R_2 \cdot C_T R_T) \left(1 + \frac{s}{2\pi f_{p2}}\right) + R_T}{R_T} \quad (67)$$

$$D(s) = \left(\frac{R_2}{R_T} + s \cdot R_2 \cdot C_T \right) \left(1 + \frac{s}{2\pi f_{p2}} \right) + 1 \quad (68)$$

Si se considera $R_T = 2,37 [M\Omega] \gg R_2$ se simplifica la misma a:

$$D(s) = (s \cdot R_2 \cdot C_T) \left(1 + \frac{s}{2\pi f_{p2}} \right) + 1 \quad (69)$$

Y teniendo en cuenta que $f_{p2} = 82,3 [MHz]$, es posible tomar el sistema como de un solo polo en la banda de interés (cerca del punto crítico f_G). A continuación se muestra el denominador con esta reducción, junto con la expresión final simplificada de $A_{vf2}(s)$:

$$D(s) = 1 + sC_T R_2 \quad (70)$$

$$A_{vf2}(s) \approx \frac{1 + \frac{R_2}{R_1}}{1 + sC_T R_2} \quad (71)$$

Tal que puede observarse que a lazo cerrado el segundo amplificador se comporta como si tuviese un solo polo móvil que depende del valor de R_2 .

Se plantean a continuación las ganancias del sistema en conjunto necesarias para el análisis posterior, tanto la ganancia a lazo abierto $A_v(s)$ como la ganancia de lazo $T(s)$:

$$A_v(s) = \frac{A_d(0)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_{p3}}\right) \left(1 + \frac{s}{\omega_{p4}}\right)} \frac{A_{vf2}}{(1 + sC_T R_2)} \quad (72)$$

$$T(s) = \frac{A_d(0)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_{p3}}\right) \left(1 + \frac{s}{\omega_{p4}}\right)} \frac{A_{vf2}}{(1 + sC_T R_2)} \frac{1}{\left(1 + \frac{R_f}{R_i}\right)} \quad (73)$$

4.4. Estrategia de diseño:

Siguiendo el proceso de la sección del circuito I, se debe encontrar una relación entre (R_1, R_2) tal que se cumpla el objetivo del circuito II.

Se comienza planteando el Margen de Fase para Máxima Planicidad de Módulo a partir de la fase de $T(s)$ viendo la ecuación (73) como:

$$M\phi = 180^\circ - \arctan\left(\frac{f_G}{f_{p3}}\right) - \arctan\left(\frac{f_G}{f_{p4}}\right) - \arctan(f_G(2\pi C_T R_2)) = 65,5^\circ \quad (74)$$

Tomando la frecuencia crítica del objetivo $f_G = 2 \text{ [MHz]}$, se despeja R_2 :

$$R_2 = \frac{\tan\left(180^\circ - 65,5^\circ - \arctan\left(\frac{f_G}{f_{p3}}\right) - \arctan\left(\frac{f_G}{f_{p4}}\right)\right)}{2\pi C_T f_G} \approx 850 \text{ } [\Omega] \quad (75)$$

A partir de este resultado, con la ayuda de un código de Python que se encuentra en el Anexo (5), se realizó un barrido de valores de R_1 que permitan encontrar el valor exacto tal que $f_G = 2 \text{ [MHz]}$. Se muestra a continuación la gráfica que genera el código:

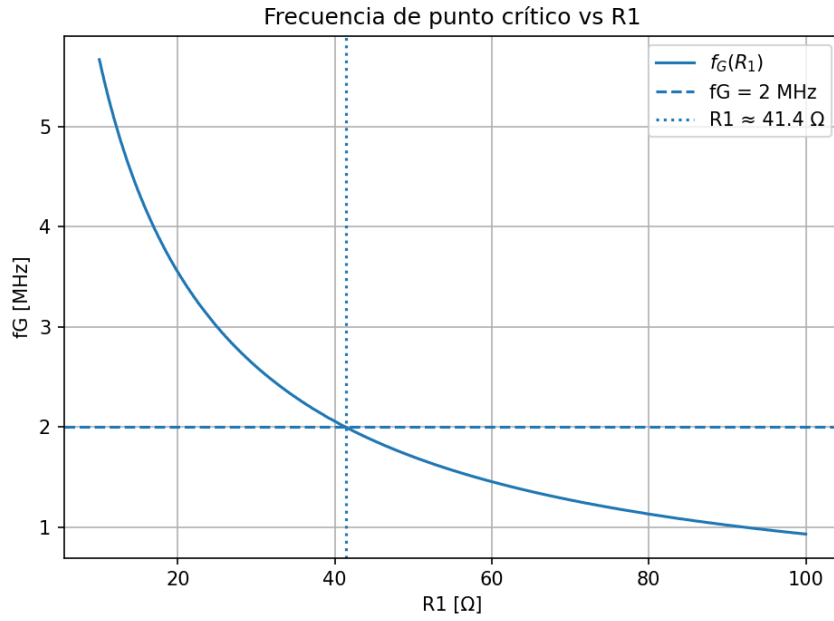


Figura 12: f_G respecto al barrido de R_1

Por lo tanto el valor de R_1 que verifica $f_G = 2 \text{ [MHz]}$ es:

$$R_1 = 41,4 \text{ } [\Omega] \quad (76)$$

Con la ayuda de un código de Python que se encuentra en el Anexo (6) se hizo posible verificar los requerimientos del sistema, los cuales se recuerdan a continuación:

- $A_{vf} = 20 \text{ [dB]}$
- $M\phi = 65,5^\circ$
- $f_G = 2 \text{ [MHz]}$

El código mencionado calcula y grafica los diagramas de Bode de $T(s)$ y $A_{vf}(s)$, esta vez sin simplificaciones y con los valores de R_1 y R_2 establecidos. Se presenta a continuación la información:

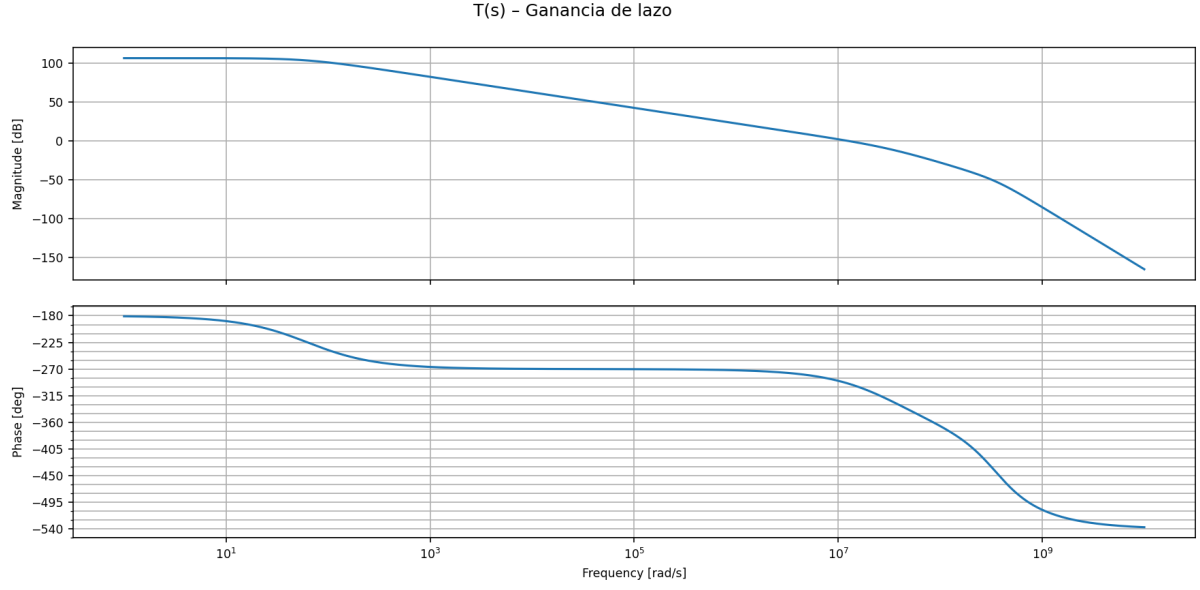


Figura 13: $T(s)$ con $R_1 = 41,4 [\Omega]$

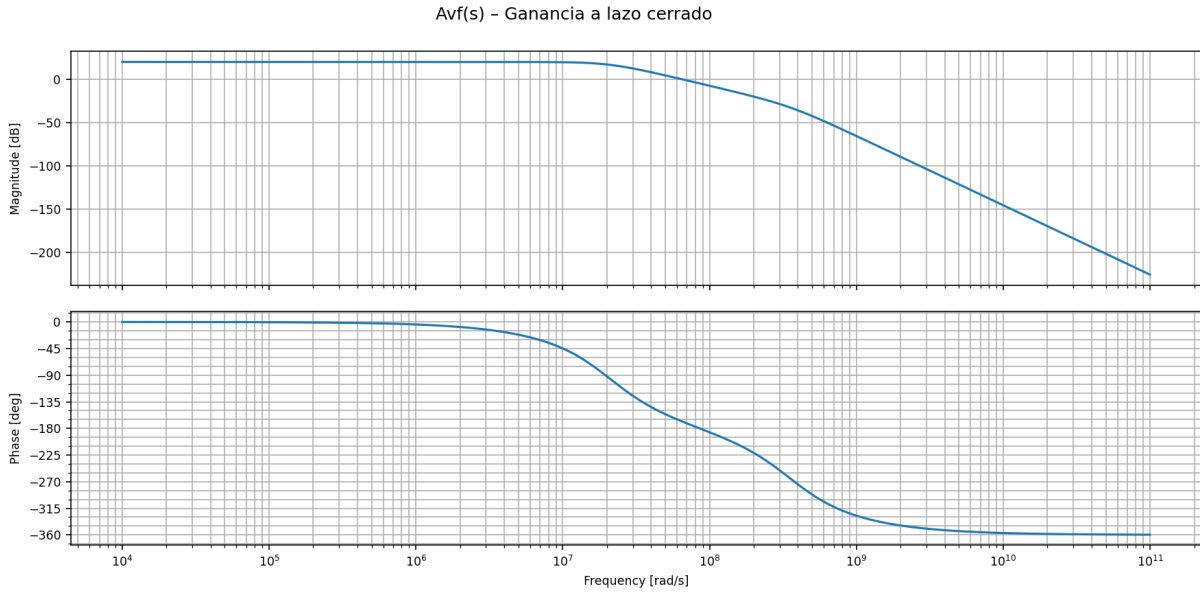


Figura 14: $A_{vf}(s)$ con $R_1 = 41,4 [\Omega]$

Se ve en el Bode de $T(s)$ el cruce por $0[dB]$ en $\omega_G = 1,25 \cdot 10^7 [\frac{rad}{s}]$, por lo que:

$$f_G = \frac{\omega_G}{2\pi} = 1,989 [MHz] \approx 2 [MHz] \quad (77)$$

En el gráfico de Bode de $A_{vf}(s)$ se observan los $20 [dB]$ requeridos, con una caída de $3 [dB]$ en $\omega_p = 2,02 \cdot 10^7 [\frac{rad}{s}]$, por lo tanto puede escribirse:

$$f_p = \frac{\omega_p}{2\pi} = 3,2 [MHz] \quad (78)$$

Además el código devuelve el Margen de Fase utilizando la función `margin` del paquete de `control` de Python. Al utilizarlo en la expresión de $T(s)$ y resulta:

$$M\phi = 65,48^\circ \quad (79)$$

Lo cual es coherente con el diagrama de Bode de $T(s)$ ya que se observa una fase de $\phi \approx -295^\circ$, lo cual está a 65° de los 360° que son condición para la inestabilidad del sistema.

Se implementó un código de Python que se encuentra en el Anexo (7), que grafica la respuesta al escalón de $A_{vf}(s)$, para estimar el Margen de Fase del sistema utilizando:

- El Valor Máximo de la respuesta y_{max}
- El Sobrepasamiento M_p
- El Factor de Amortiguamiento ζ

Para hacerlo utiliza las siguientes relaciones entre parámetros:

$$M_p = \frac{y_{max} - y_\infty}{y_\infty} \quad (80)$$

$$M_p = e^{-\frac{\pi \zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \quad (81)$$

$$M\phi = \arctan \frac{2\zeta}{\sqrt{1+4\zeta^4} - 2\zeta^2} \quad (82)$$

A continuación se muestra el gráfico de la respuesta al escalón:

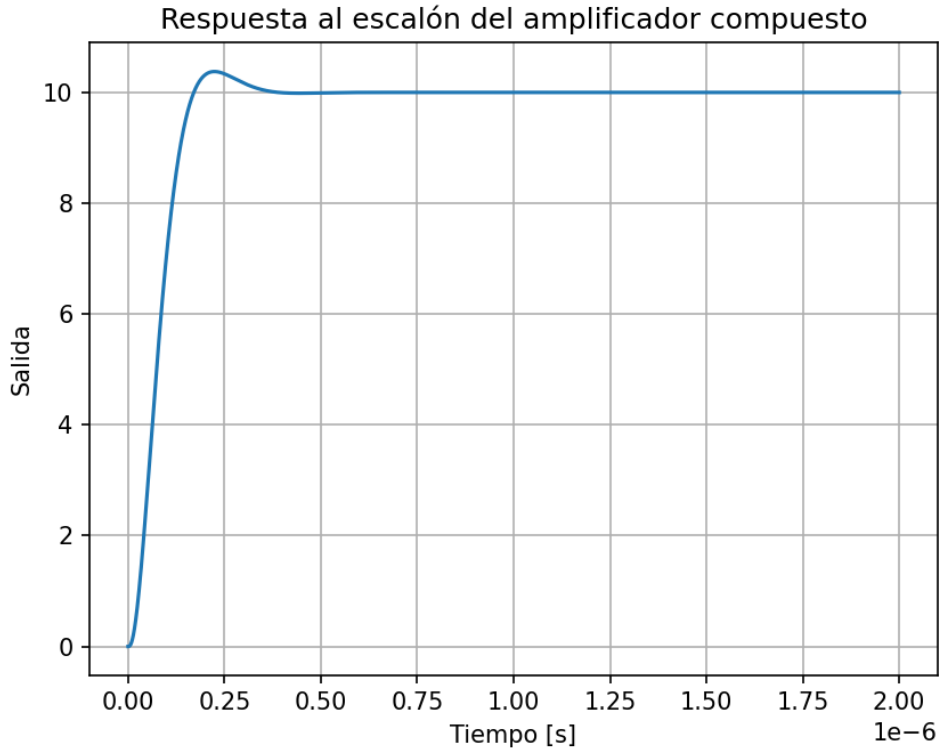


Figura 15: Respuesta al escalón del circuito II

Mientras que el código devuelve los siguientes valores:

$$y_{max} = 10,373 \quad (83)$$

$$M_p = 3,73\% \quad (84)$$

$$\zeta = 0,723 \quad (85)$$

$$M\phi = 66,34^\circ \quad (86)$$

Se hizo uso de un código de Python que se encuentra en el Anexo (8), para calcular los polos y la ganancia estática de $A_{vf}(s)$ sin la simplificación hecha en su denominador, los cuales resultaron:

$$f_{p5} = 56,797 \text{ [MHz]} \quad (87)$$

$$f_{p6} = 56,797 \text{ [MHz]} \quad (88)$$

$$f_{p7} = 3,2939 [MHz] \quad (89)$$

$$f_{p8} = 3,2939 [MHz] \quad (90)$$

$$K = 9,9999 [veces] \quad (91)$$

Se tienen dos polos dobles, en $3,3 [MHz]$ y $56,8 [MHz]$, y el valor de K vuelve a verificar el requerimiento cumplido. También es posible verificar el valor de frecuencia de la caída de $-3 [dB]$ que anteriormente se logró ver en el diagrama de Bode y se determinó que eran $3,2 [MHz]$.

4.5. Conclusión parcial:

Se lograron determinar los valores de los componentes del lazo del *CFA* para cumplir correctamente con los requerimientos de ganancia global, Margen de Fase y frecuencia de punto crítico.

La verificación tanto mediante simulaciones en dominio de la frecuencia como la estimación a partir de la respuesta al escalón mostraron que el sistema presenta una ganancia a lazo cerrado de 10 veces, una frecuencia de cruce coherente con la especificación y un margen de fase cercano a $65,5^\circ$, en concordancia con el criterio de Máxima Planicidad de Módulo.

4.6. Simulación:

Se dispuso el siguiente circuito en el programa LTspice para analizar su comportamiento. Los modelos de los amplificadores se encuentran en el Anexo (14) y (15):

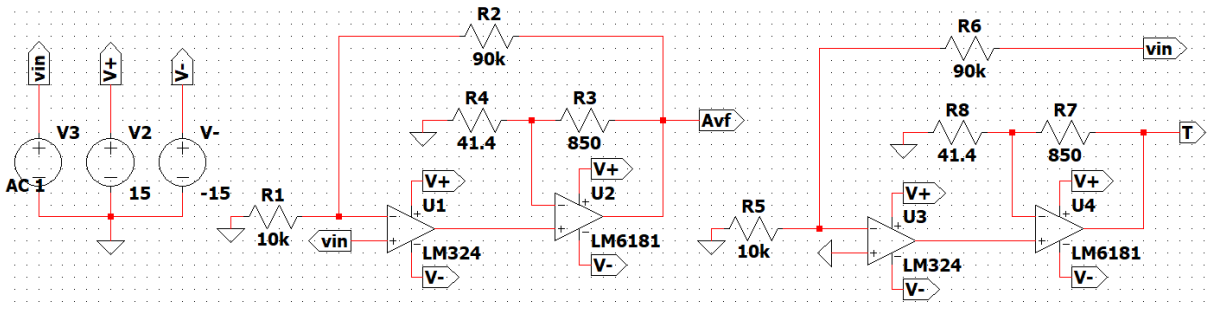


Figura 16: Diagrama circuital en LTspice

A partir del mismo se graficaron los diagramas de Bode de $A_{vf}(s)$ y $T(s)$ tal que sea posible evaluar los valores de interés. A continuación se muestran ambos, seguidos de los datos:

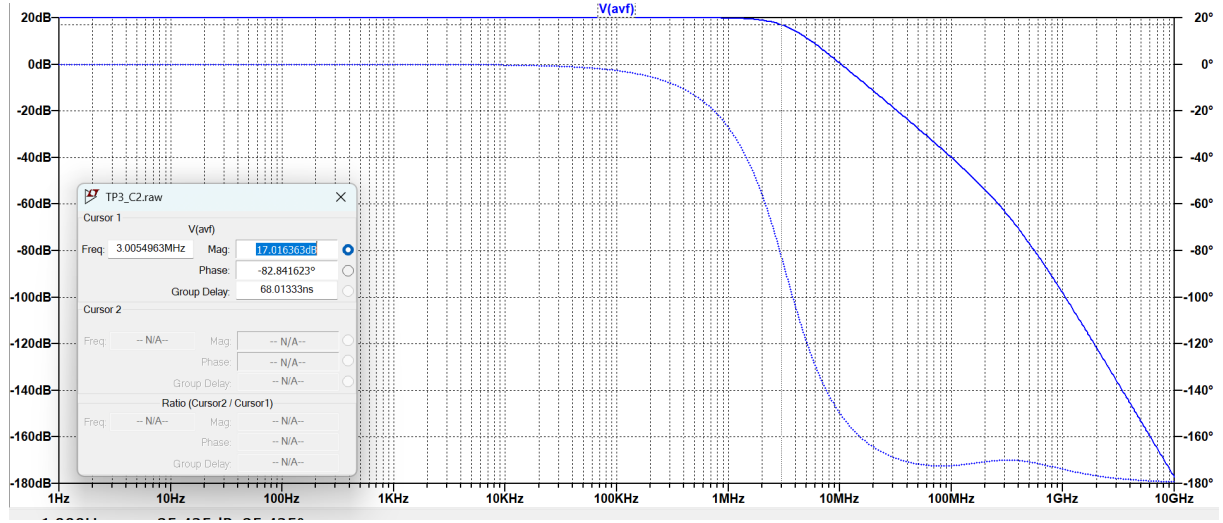


Figura 17: Diagrama de Bode de $A_{vf}(s)$

En el cual puede verse correctamente que se logra el valor de ganancia global requerido, además de la frecuencia de la caída de -3 [dB] del sistema en $f_p = 3$ [MHz]. También puede medirse la frecuencia a la que el sistema está en -90° , en la cual está el polo doble $f_{p7} = f_{p8} = 3,3$ [MHz]. Sin embargo el otro polo doble que calculó el código de Python del Anexo (8) no logra verse en el diagrama (el que se muestra en las ecuaciones (87) y (88)).

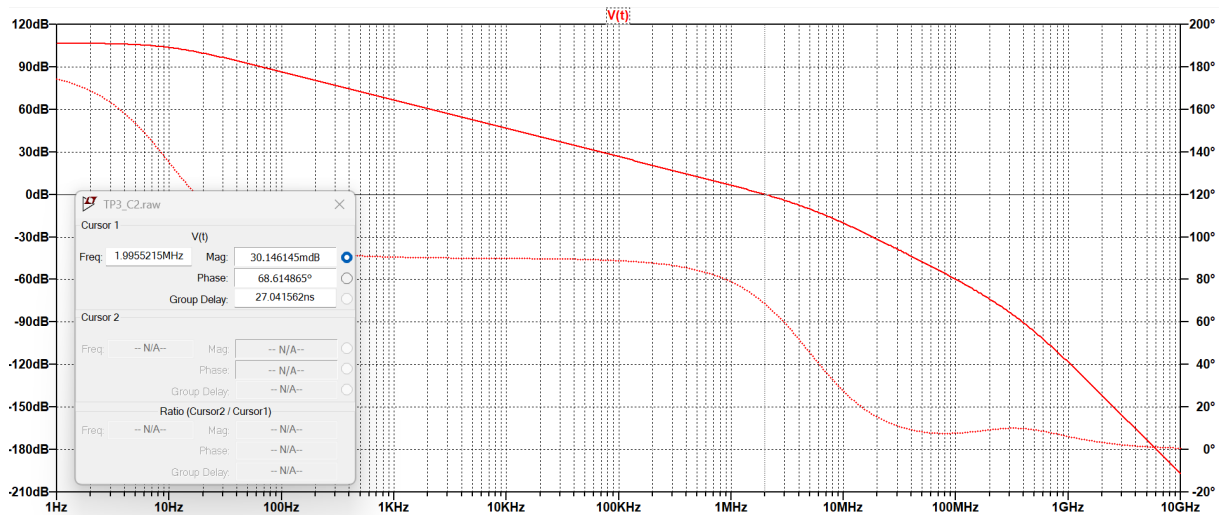


Figura 18: Diagrama de Bode de $T(s)$

En donde el cursor marca el valor de $|T(s)| = 0$ [dB] en la frecuencia que corresponde al punto crítico y logra verse $f_G = 2$ [MHz]. También se aprecia en ese punto una fase

de $\phi = 68,61^\circ$.

Para este apartado, es posible concluir que el circuito se comporta tal y como fue diseñado, calculado y analizado teóricamente, logrando alcanzar los objetivos propuestos para el mismo y siendo coherente con los resultados obtenidos anteriormente por medio de distintos caminos.

5. Circuito III: VFA - Red Cero-Polo - CFA

5.1. Objetivo del Circuito III:

Se requiere implementar el circuito II, agregando una red cero-polo a la salida del *VFA* para cancelar su polo más lejano y presenciar una mejora en el Margen de Fase respecto del caso anterior.

El polo que genera la red deberá ser colocado una octava por encima de su cero, y también debe retocarse la ganancia del *CFA* para compensar la atenuación que introduce la red pasiva.

5.2. Modelo adoptado:

Siendo que el circuito III se basa en el circuito anterior, los modelos adoptados para éste se repiten. Véase el apartado (4.2).

5.3. Estrategia de diseño:

La función de transferencia de la red, que puede verse en las ecuaciones (22) y (26), son tal que para cancelar el segundo polo del *VFA* debe cumplirse:

$$f_{zc} = 5,06 \text{ [MHz]} \quad (92)$$

$$f_{pc} = 10,12 \text{ [MHz]} \quad (93)$$

Recordando las ecuaciones (23), (24) y (25), se elige arbitrariamente el valor del capacitor C_x tal que se puedan despejar los valores de resistencias de las ecuaciones anteriores. Por lo tanto, se establece:

$$C_x = 10 \text{ [pF]} \quad (94)$$

Entonces despejando R_x de la ecuación (24) se obtiene:

$$R_x = \frac{1}{\omega_{zc} C_x} = \frac{1}{2\pi \cdot 5,06 \cdot 10^6 \text{ [Hz]} \cdot 10^{-11} \text{ [F]}} = 3145,355 \text{ [\Omega]} \quad (95)$$

Luego, para despejar R_y hizo la relación entre las expresiones de ω_{pc} y ω_{zc} , como se muestra a continuación:

$$\frac{\omega_{pc}}{\omega_{zc}} = \frac{\frac{1}{C_x(R_x//R_y)}}{\frac{1}{C_x R_x}} = \frac{C_x R_x}{C_x(R_x//R_y)} = \frac{C_x R_x}{C_x \frac{R_x R_y}{R_x + R_y}} = \frac{R_x + R_y}{R_y} \quad (96)$$

Y conociendo que ω_{pc} está una octava más arriba que ω_{zc} , puede determinarse:

$$\frac{\omega_{pc}}{\omega_{zc}} = 2 = 1 + \frac{R_x}{R_y} \quad (97)$$

$$R_y = R_x = 3145,355 [\Omega] \quad (98)$$

A partir de la obtención de los valores de cada componente se puede calcular además la atenuación que genera la red como se ve en la ecuación (23):

$$A_C(0) = \frac{R_y}{R_y + R_x} = 0,5 [veces] = -6 [dB] \quad (99)$$

Como la red pasiva hace caer el nivel de la señal a la mitad, se debe duplicar la ganancia en la siguiente etapa tal que se compense esta caída. En la sección anterior se definió $A_{vfi2} = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 21,5 [veces]$, por lo que para este circuito se debe lograr:

$$A_{vfi2} = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 2 \cdot (21,5) = 43 [veces] \quad (100)$$

Para que no varíe el polo móvil del *CFA* se ajusta R_1 de la siguiente manera:

$$R_1 = \frac{850 [\Omega]}{43 - 1} = 20,238 [\Omega] \quad (101)$$

Se hizo uso de un código de Python que se encuentra en el Anexo (9), el cual toma el polo, el cero y la ganancia estática de una función de transferencia valuada con los componentes calculados (C_x , R_x y R_y). Ésta devuelve los siguientes valores:

$$f_{zc} = 5,06 [MHz] \quad (102)$$

$$f_{pc} = 10,12 [MHz] \quad (103)$$

$$K_{Ac} = 0,5 [veces] \quad (104)$$

El código (9) también grafica un diagrama de Bode de la red pasiva, se muestra a continuación:

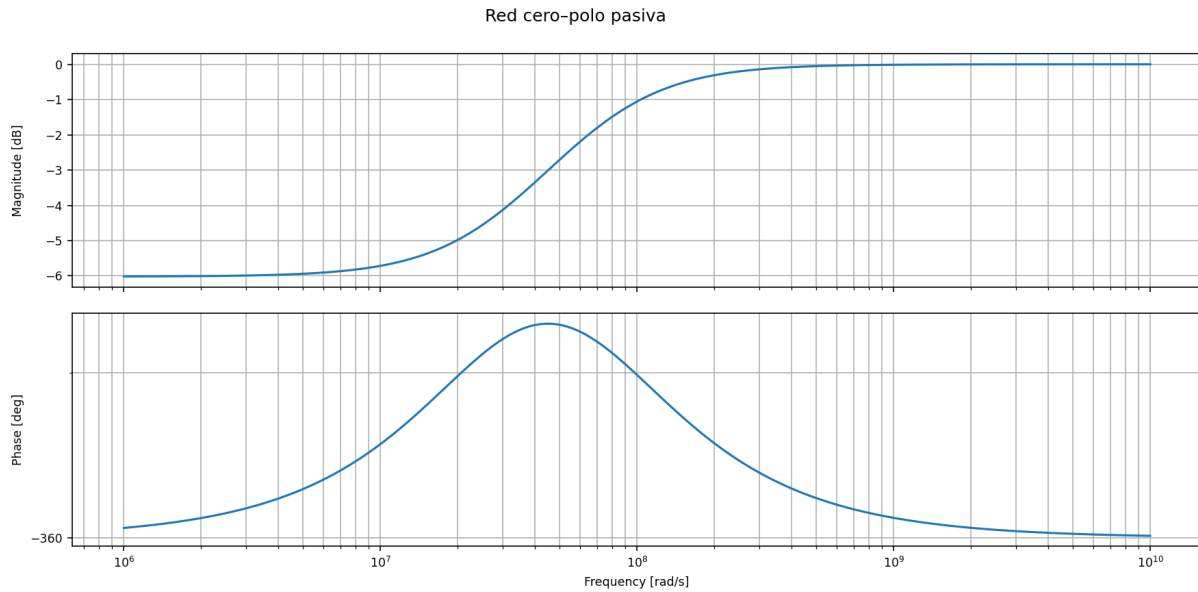


Figura 19: Diagrama de Bode de la red cero-polo

En el mismo es posible ver la atenuación a frecuencias menores, y la dinámica de la existencia de un cero seguido de un polo en módulo y fase.

Posteriormente, se hizo uso de un código de Python que se encuentra en el Anexo (10) que agrega la dinámica de comportamiento del *VFA* y del *CFA* junto a la red cero-polo. Esto para revisar los polos que restan luego del ajuste de componentes realizado.

El código devuelve los polos y ceros existentes en el sistema total a lazo cerrado, además de la ganancia estática, y grafica el diagrama de Bode del mismo y de la ganancia de lazo $T(s)$.

A continuación se muestran los diagramas y posteriormente los resultados que arroja el programa:

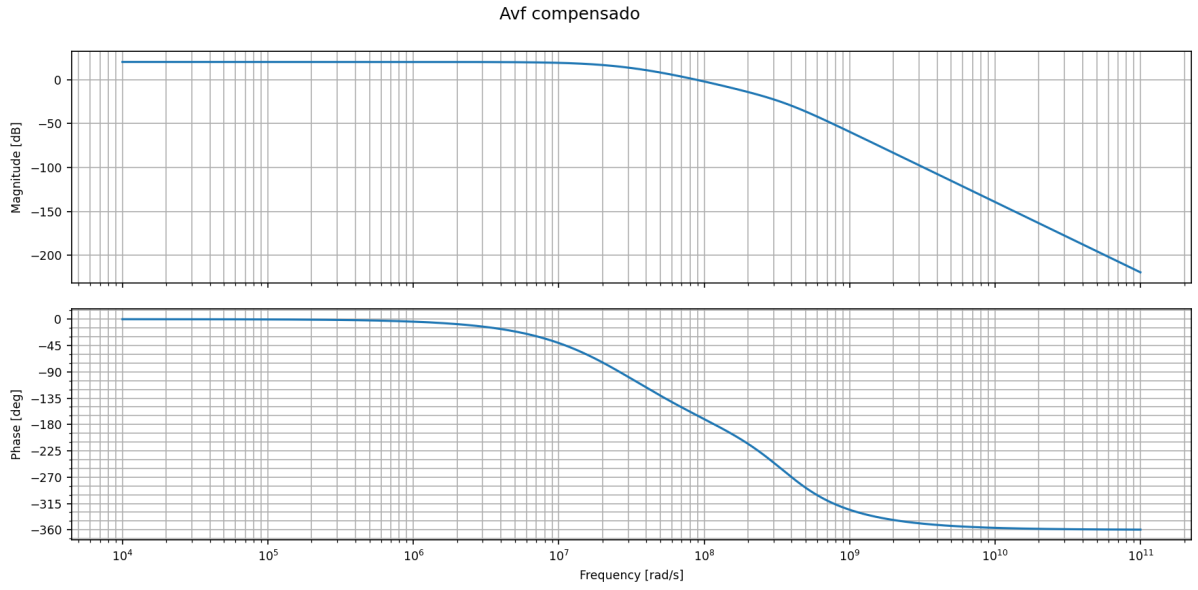


Figura 20: Diagrama de Bode del sistema $A_{vf}(s)$

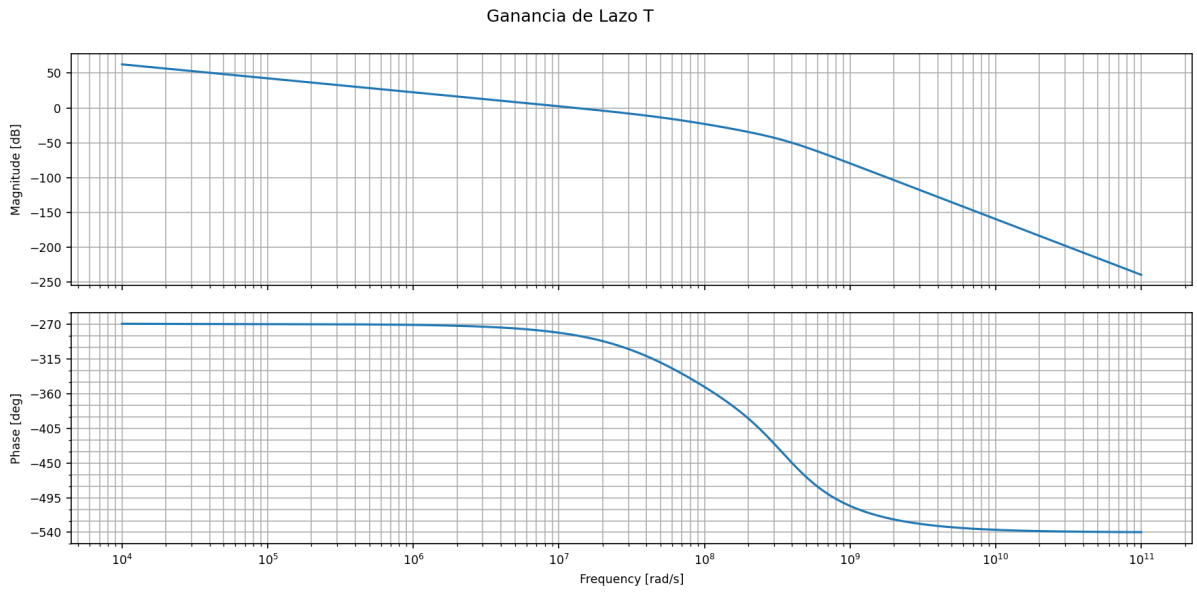


Figura 21: Diagrama de Bode del sistema $T(s)$

$$f_{p1} = 56,9 \text{ [MHz]} \quad (105)$$

$$f_{p2} = 56,9 \text{ [MHz]} \quad (106)$$

$$f_{p3} = 5,712 \text{ [MHz]} \quad (107)$$

$$f_{p4} = 3,78 \text{ [MHz]} \quad (108)$$

$$K_{A_{vf}} = 9,9999 \text{ [veces]} \quad (109)$$

Puede determinarse con el cursor sobre el diagrama de Bode de $A_{vf}(s)$ que la caída de -3 [dB] se encuentra en $f_p = 2,9 \text{ [MHz]}$. Y de la misma forma en el diagrama de Bode de $T(s)$ se determina que el punto crítico se encuentra en $f_G = 2,1 \text{ [MHz]}$

El código del Anexo (10) también calcula el Margen de Fase de la misma forma que el código del Anexo (6). Con el sistema actual éste devuelve un Margen de fase de:

$$M\phi = 75,17^\circ \quad (110)$$

Al cancelar el polo del VFA en $5,06 \text{ [MHz]}$ y agregar uno una octava más arriba, se agrega fase positiva alrededor del punto crítico $f_G = 2,1 \text{ [MHz]}$, lo cual inevitablemente aumenta el Margen de Fase $M\phi$ respecto del circuito anterior. Si bien se excede el Margen de Fase requerido, representa una mejora en términos de estabilidad del sistema y una mayor amortiguación de la respuesta como se logra ver en la respuesta al escalón que grafica el código de Python que se encuentra en el Anexo (11) y se muestra a continuación:

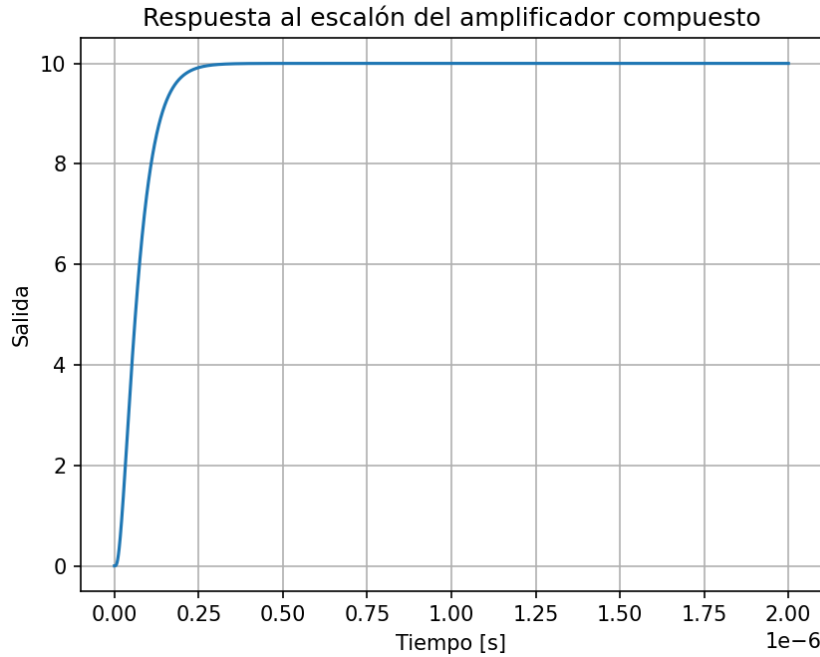


Figura 22: Respuesta al escalón del circuito III amortiguado

5.3.1. Ajuste de R_2 y R_1 :

Si se quiere retocar el Margen de Fase, se debe acercar f_G a un punto en frecuencia donde la fase de $T(s)$ se acerque a 180° . En este caso, para lograrlo se debe aumentar el valor de f_G , modificando el valor de R_2 para ajustar el polo y la ganancia del CFA .

Se utilizó la misma expresión que la ecuación (73), (74) y (75) para despejar R_2 fijando nuevamente un valor de $f_G = 2 \text{ [MHz]}$.

$$T(s) = \frac{A_d(0)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_{p3}}\right) \left(1 + \frac{s}{\omega_{p4}}\right)} \frac{A_c(0) \left(1 + \frac{s}{\omega_{zc}}\right)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_{pc}}\right)} \frac{A_{vfi2}}{(1 + sC_T R_2)} \frac{1}{\left(1 + \frac{R_f}{R_i}\right)} \quad (111)$$

$$T(s) = \frac{A_d(0)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_{p3}}\right)} \frac{A_c(0)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_{pc}}\right)} \frac{A_{vfi2}}{(1 + sC_T R_2)} \frac{1}{\left(1 + \frac{R_f}{R_i}\right)} \quad (112)$$

$$M\phi = 180^\circ - \arctan\left(\frac{f_G}{f_{p3}}\right) - \arctan\left(\frac{f_G}{f_{pc}}\right) - \arctan(f_G(2\pi C_T R_2)) = 65,5^\circ \quad (113)$$

$$R_2 = \frac{\tan\left(180^\circ - 65,5^\circ - \arctan\left(\frac{f_G}{f_{p3}}\right) - \arctan\left(\frac{f_G}{f_{pc}}\right)\right)}{2\pi C_T f_G} \approx 3925,46 \text{ } [\Omega] \quad (114)$$

Y posteriormente se realizó un barrido del valor de R_1 para posicionar correctamente el punto crítico en $f_G = 2 \text{ [MHz]}$, para esto se hizo uso de un código de Python que se encuentra en el Anexo (12) que aplica las mismas funciones que el código del Anexo (5) utilizado anteriormente, pero con el sistema actual. A continuación se muestra el gráfico del barrido:

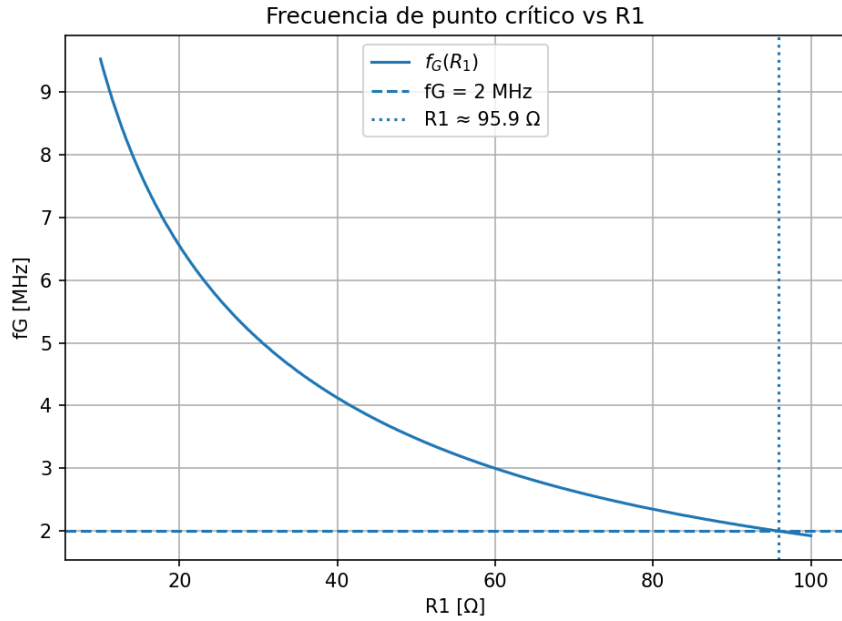


Figura 23: f_G respecto al barrido de R_1

Por lo tanto el valor de R_1 que verifica $f_G = 2 \text{ [MHz]}$ es:

$$R_1 = 95,9 \text{ } [\Omega] \quad (115)$$

Luego se verificaron los requerimientos del sistema con un código de Python que se encuentra en el Anexo (13), que grafica el diagrama de Bode de $A_{vf}(s)$, de $T(s)$, y devuelve el Margen de Fase. A continuación se muestran los diagramas seguidos del valor de $M\phi$:

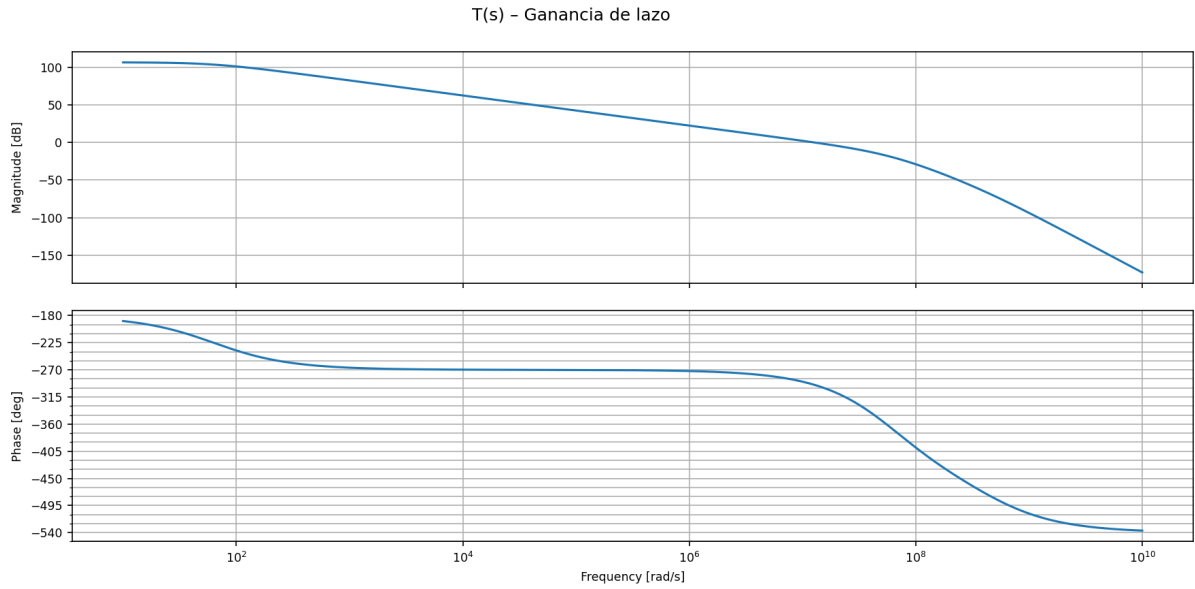


Figura 24: Diagrama de Bode de $T(s)$

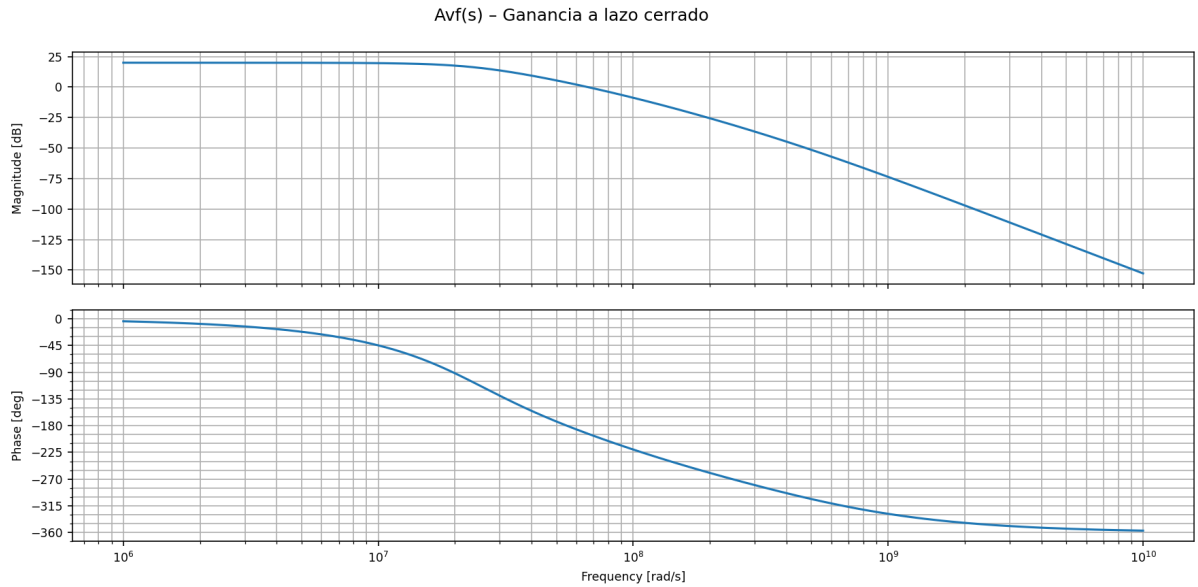


Figura 25: Diagrama de Bode de $A_{vf}(s)$

$$M\phi = 65,35^\circ \quad (116)$$

Gracias a los diagramas es posible notar que se alcanza correctamente el valor de ganancia global requerido, como así también el Margen de Fase, además del f_G para el cual se calcularon las resistencias, ya que puede observarse $\omega_G = 1,25 \cdot 10^7 [\frac{rad}{s}]$. El diagrama de Bode también muestra que la caída de $-3 [dB]$ del sistema se encuentra en:

$$f_p = 3,46 [MHz] \quad (117)$$

El mismo código también grafica la respuesta al escalón del sistema, y los valores del Nivel Máximo y_{max} , el Sobrepasamiento M_p , el Factor de Amortiguación ζ y el Margen de Fase estimado, utilizando las ecuaciones expresadas anteriormente en (80), (81) y (82):

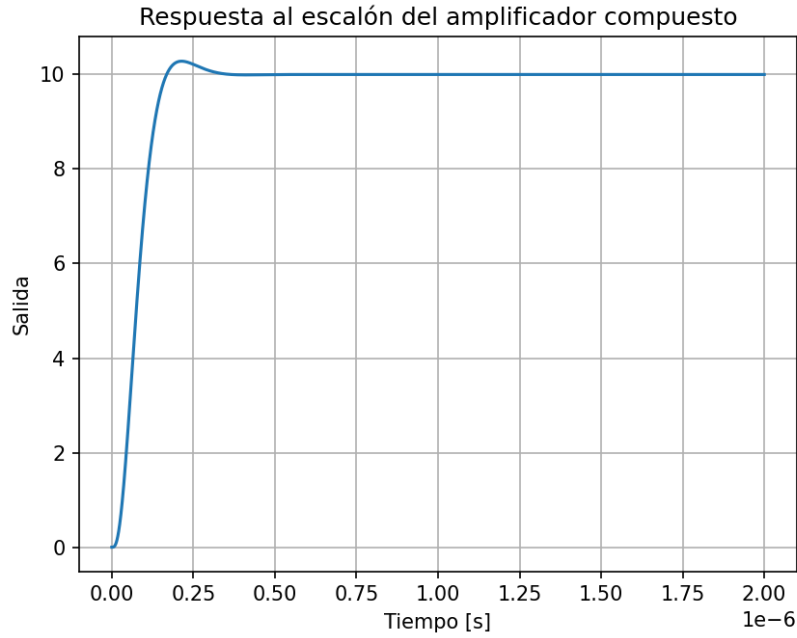


Figura 26: Respuesta al escalón del circuito III

$$y_{max} = 10,282 \quad (118)$$

$$M_p = 2,82\% \quad (119)$$

$$\zeta = 0,751 \quad (120)$$

$$M\phi = 67,68^\circ \quad (121)$$

5.4. Conclusión parcial:

Se cumplen los requerimientos establecidos por el objetivo verificando los mismos de distintas formas.

Si bien la incorporación de la red cero-polo en el Circuito III modifica la dinámica interna del sistema, cancelando explícitamente el polo más alejado del VFA y aportando fase positiva alrededor de la frecuencia crítica, como consecuencia, el sistema presenta inicialmente un Margen de Fase superior al requerido, evidenciando una mejora en términos de estabilidad relativa y amortiguación.

El posterior reajuste del CFA permite recuperar el Margen de Fase especificado sin alterar la ganancia global, logrando un diseño donde la compensación se reparte entre etapas en lugar de recaer exclusivamente sobre el amplificador CFA .

Por lo tanto, si bien ambos enfoques conducen a resultados similares en cuanto a desempeño final, el uso de la red cero-polo ofrece una mayor flexibilidad de diseño y un mejor control de la relación entre estabilidad y velocidad.

5.5. Simulación:

Se dispuso el siguiente circuito en LTspice tal que se analice su comportamiento y similitud con lo calculado teóricamente. Los modelos utilizados para los amplificadores son los mismos que el circuito anterior, se encuentran en el Anexo (14) y (15):

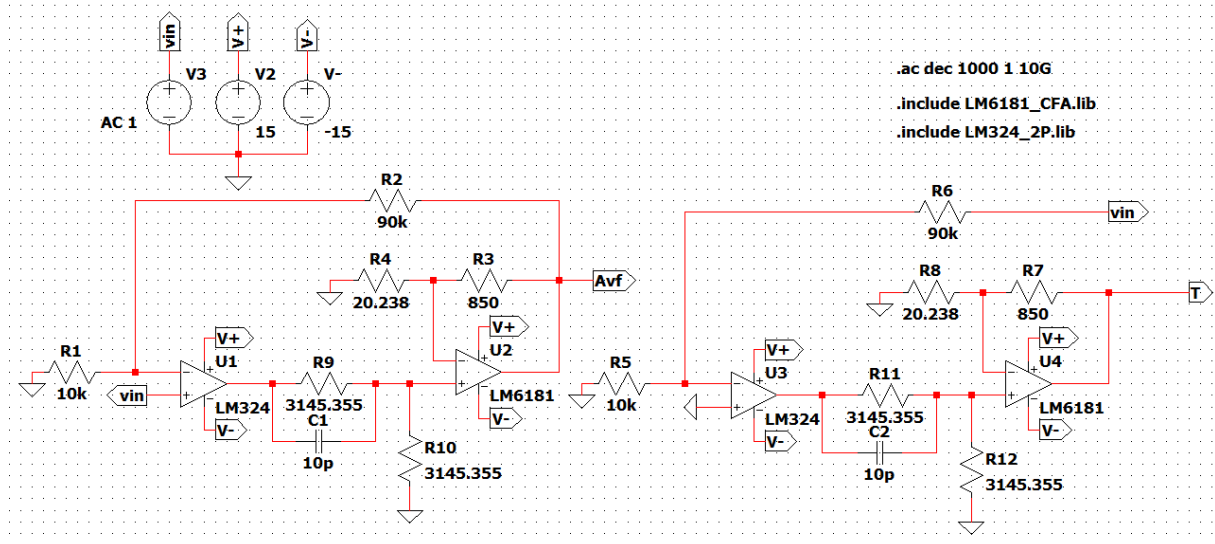


Figura 27: Diagrama circuitual en LTspice

Con este circuito pudieron graficarse los diagramas de bode de $A_{vf}(s)$ y $T(s)$ para ambos casos de la sección, primero se presentan los resultados para antes del ajuste de R_2 y R_1 :

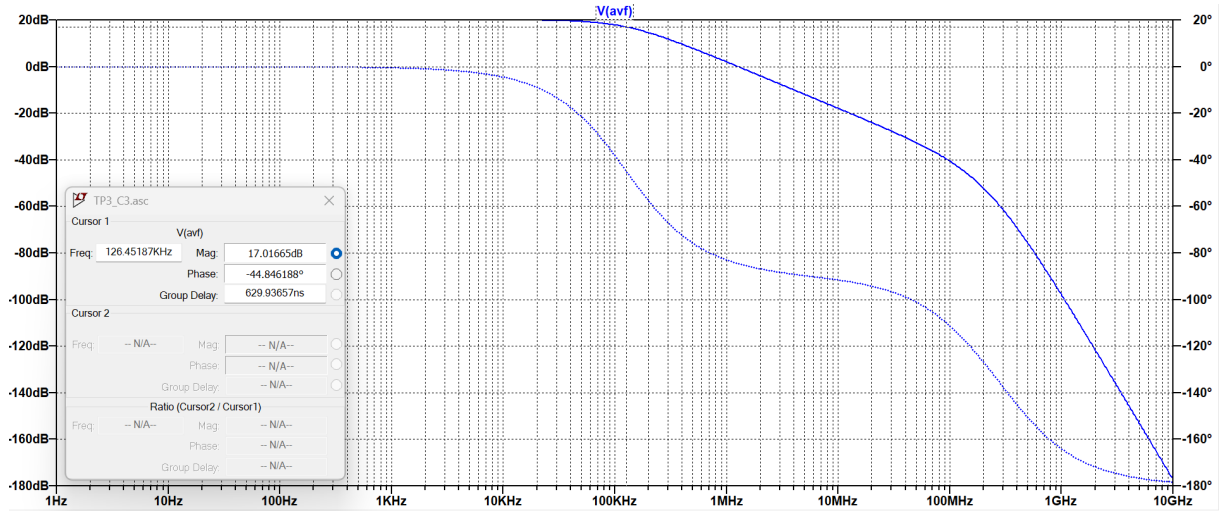


Figura 28: Diagrama de Bode de $A_{vf}(s)$

En este puede verse que se alcanza el valor de ganancia global presentado en el objetivo del circuito, sin embargo esta cae más temprano que lo calculado, esta vez en $f_p = 126 [kHz]$.

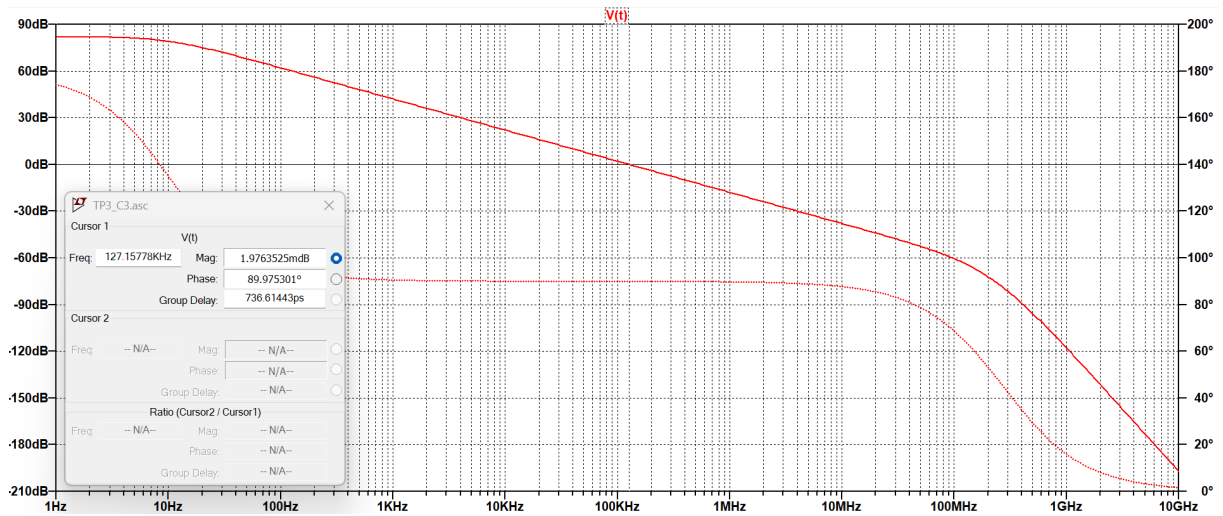


Figura 29: Diagrama de Bode de $T(s)$

El cursor en este caso marca el valor de $|T(s)| = 0 [dB]$ en la frecuencia que corresponde al punto crítico y logra verse $f_G = 126 [kHz]$. También se aprecia en ese punto una fase de $\phi = 90^\circ$.

Semejante al caso de este circuito antes del ajuste de las resistencias, puede mencionarse una mejora del Margen de Fase en términos de estabilidad. Sin embargo, la simulación del programa muestra una caída del ancho de banda que el código de Python no demostró anteriormente.

5.5.1. Ajuste de R_2 y R_1 :

De la misma forma que en el cálculo teórico, se busca mejorar el Margen de Fase para lograr la Máxima Planicidad de Módulo, para esto se ajustan las resistencias en el LTspice a las calculadas en las ecuaciones (114) y (115).

A partir de esto se graficaron los diagramas de $A_{vf}(s)$ y $T(s)$ y se muestran a continuación:

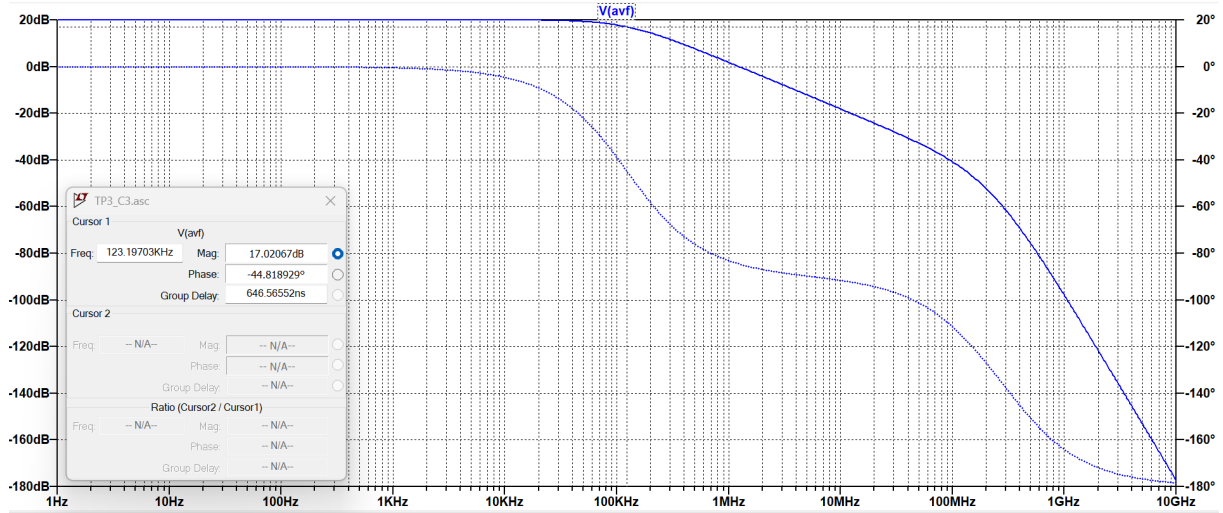


Figura 30: Diagrama de Bode de $A_{vf}(s)$

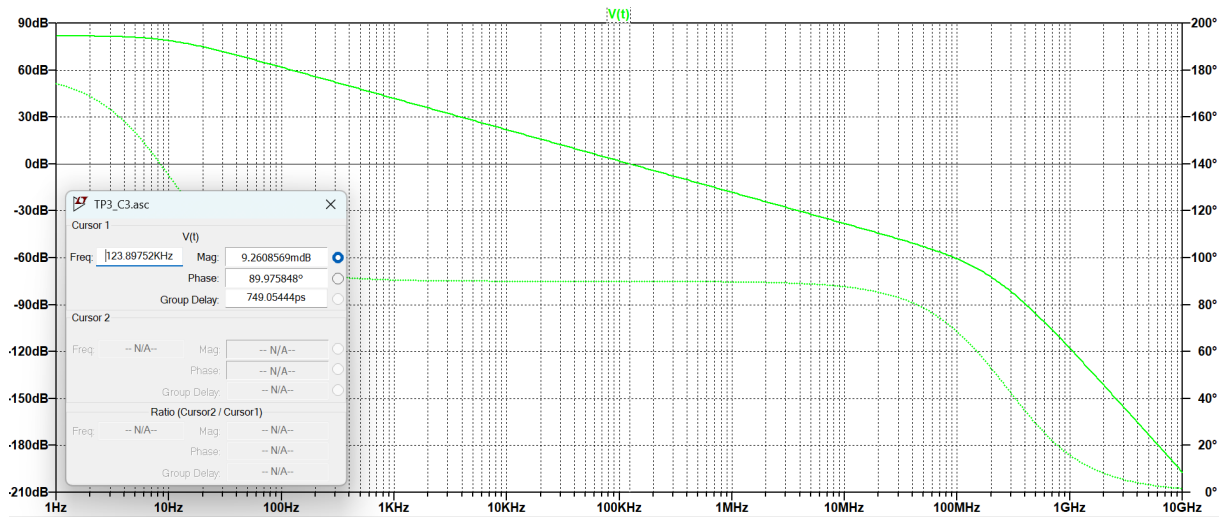


Figura 31: Diagrama de Bode de $T(s)$

Es posible ver que en ambos casos el ajuste de resistencias produjo cambios mínimos en el sistema, ya que el Margen de Fase sigue siendo $M\phi = 90^\circ$ y la frecuencia de punto crítico, que cae en el mismo lugar que el punto de caída de -3 [dB], se encuentra en $f_p = f_G = 123$ [kHz]. Sin embargo, la ganancia global sí se logró en ambos casos.

6. Conclusiones

En el presente trabajo se analizó y diseñó un amplificador compuesto con el objetivo de cumplir simultáneamente con una ganancia a lazo cerrado de 20 [dB] y un Margen de Fase especificado.

A partir del modelado en pequeña señal de ambos amplificadores mediante funciones de transferencia de segundo orden, se construyó la ganancia de lazo del sistema completo, la cual resulta de cuarto orden debido a la combinación de los polos propios del *VFA* y de la dinámica introducida por la realimentación local del *CFA* en cada caso.

El ajuste de la ganancia del *CFA*, mediante la relación entre las resistencias R_1 y R_2 , permitió compensar la atenuación introducida por la red pasiva y alcanzar la ganancia requerida. El análisis en frecuencia mostró que, si bien el margen de fase obtenido resulta superior al valor solicitado (aproximadamente 75° frente a los $65,5^\circ$ requeridos), esta diferencia constituye una mejora en términos de robustez y estabilidad del sistema, sin comprometer el cumplimiento de los requisitos principales.

El margen de fase fue evaluado a partir del análisis de la ganancia de lazo $T(s)$, identificando correctamente la frecuencia de cruce por 0 dB y la fase asociada en dicho punto. Se comprobó que este criterio resulta consistente y suficiente para caracterizar la estabilidad del sistema linealizado, independientemente de las dificultades observadas en la simulación transitoria.

Las simulaciones en el dominio del tiempo realizadas en LTspice no se consideran representativas del comportamiento real del circuito, debido a las limitaciones de los modelos ideales empleados, los cuales no contemplan efectos no lineales ni restricciones físicas internas de los amplificadores. En consecuencia, el análisis de estabilidad se fundamenta en el estudio en frecuencia, que resulta más adecuado y confiable para el alcance del presente trabajo.

En síntesis, el diseño propuesto cumple con los objetivos planteados en la consigna, valida la utilidad del uso de redes cero-polo para el modelado y compensación de amplificadores compuestos, y pone en evidencia la importancia del análisis en frecuencia como herramienta principal para la evaluación de estabilidad en sistemas de control analógicos.

A. Códigos del proyecto

A.1. Circuito I:

```
1 import numpy as np
2 import control as ctl
3
4 # VFA (LM324)
5 Ad0 = 1e5
6 fp1 = 10
7 fp2 = 5e6
8
9 # Resistencias del circuito
10 Ri = 10e3
11 Rf = 90e3
12
13 wp1 = 2*np.pi*fp1
14 wp2 = 2*np.pi*fp2
15
16 s = ctl.TransferFunction.s
17
18 # Ganancia a lazo abierto del VFA
19 Av = Ad0 / ((1 + s/wp1) * (1 + s/wp2))
20 print("\nAv(s) =", Av)
21
22 # Verificación de Polos y Ganancia Estática a lazo abierto
23 polos_Av = ctl.poles(Av)
24 f1_calc = polos_Av[0] / (2*np.pi)
25 f2_calc = polos_Av[1] / (2*np.pi)
26 K_Av = Av(0)
27
28 print("\nPolos de Av:")
29 print("\nf1 =", f1_calc, "Hz")
30 print("\nf2 =", f2_calc, "Hz")
31
32 print("\nGanancia estática de Av:")
33 print("\nK =", K_Av)
34
35 # Ganancia de Lazo
36 T = -Av * (Ri / (Rf + Ri))
37 print("\nT(s) =", T)
38
39 # Ganancia a Lazo Cerrado
40 Avf = ctl.minreal(Av / (1 - T), verbose=False)
41 print("\nAvf(s) =", Avf)
42
43 # Obtención de Polos y Ganancia Estática a lazo cerrado
44 polos_Avf = ctl.poles(Avf)
45 f3 = polos_Avf[0] / (2*np.pi)
46 f4 = polos_Avf[1] / (2*np.pi)
47 K_Avf = Avf(0)
48
49 print("\nPolos de Avf:")
50 print("\nf3 =", f3, "Hz")
51 print("\nf4 =", f4, "Hz")
52
53 print("\nGanancia estática de Avf:")
```

```
54 print("\nK =", K_Avf)
```

Anexo 1: Obtención de polos de FT.

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # Ganancia Ideal
5 Avfi = 10
6
7 # Polos calculados a lazo cerrado
8 fp1 = 102e3
9 fp2 = 4.9e6
10
11 # Frecuencia
12 f = np.logspace(np.log10(10), np.log10(20e6), 2000) # De 10Hz a 20MHz pero en rad/s
13 w = 2 * np.pi * f
14
15 # Polos
16 wp1 = 2*np.pi*fp1
17 wp2 = 2 * np.pi * fp2
18
19 # Funci n de transferencia
20 Avf = Avfi / ((1 + 1j*w/wp1) * (1 + 1j*w/wp2))
21
22 # M dulo en dB
23 Avf_dB = 20 * np.log10(np.abs(Avf))
24
25 plt.figure()
26 plt.semilogx(f, Avf_dB)
27 plt.grid(True, which='both')
28
29 plt.axvline(fp1, linestyle='--')
30 plt.axvline(fp2, linestyle='--')
31 plt.axhline(17, linestyle='-.')
32
33 # Etiquetas
34 plt.text(fp1, -35, ' fp1 = 102 kHz', rotation=0, va='bottom')
35 plt.text(fp2, -35, ' fp2 = 4.9 MHz', rotation=0, va='bottom')
36 plt.text(10, 17, ' 17 dB', rotation=0, va='bottom')
37
38 plt.xlabel('Frecuencia [Hz]')
39 plt.ylabel('|Avf(j)| [dB]')
40 plt.show()
```

Anexo 2: Gráfico de $A_{vf}(s)$ simple.

```
1 import numpy as np
2 import control as ctl
3 import matplotlib.pyplot as plt
4
5 # VFA (LM324)
6 Ad0 = 1e5
7 fp1 = 10
8 fp2 = 5e6
9
```

```

10 # Resistencias del circuito
11 Ri = 10e3
12 Rf = 90e3
13
14 wp1 = 2*np.pi*fp1
15 wp2 = 2*np.pi*fp2
16
17 s = ctl.TransferFunction.s
18
19 # Ganancia a lazo abierto del VFA
20 Av = Ad0/((1 + s/(wp1))*(1 + s/(wp2)))
21
22 # Ganancia de lazo del sistema compuesto
23 T1 = - (Av**2)*(Ri/(Ri + Rf))
24
25 w_search = np.logspace(1, 8, 2000) # Analizamos de 1e4 a 1e8 rad/s
26 k_vec = np.logspace(-4, 7, 100) # Barre el par metro k=R2/R1 de muy chico a muy
    grande
27
28 mf_vec = [] # Guarda resultados
29
30 def calc_mf(k): # Calcula el MF para cierto k
31     T2 = -Av * (1/(1 + k))
32     T = T1 + T2
33
34     mag, phase, wout = ctl.bode(T, w_search, plot=False)
35
36     dB = 20*np.log10(mag) # Guarda el modulo en dB
37
38     # Buscar cruce de 0 dB
39     idx = np.where(dB <= 0)[0]
40
41     idx = idx[0] # primer cruce
42     phi = phase[idx] * (180/np.pi)
43     MF = 180 + phi
44
45     return MF
46
47 for k in k_vec:
48     mf_vec.append(calc_mf(k)) # Itera para todos los k
49
50 mf_vec = np.array(mf_vec)
51
52 plt.figure(figsize=(9,5))
53 plt.semilogx(k_vec, mf_vec, linewidth=2)
54 plt.axhline(60, color='gray', linestyle='--', alpha=0.4)
55 plt.grid(True, which='both')
56 plt.xlabel("k = R2/R1")
57 plt.ylabel("Margen de fase ( )")
58 plt.title("Margen de fase vs k (modelo exacto)")
59 plt.tight_layout()
60 plt.show()

```

Anexo 3: Barrido Margen de Fase vs. $k = \frac{R_2}{R_1}$.

```

1 import numpy as np
2 import control as ctl
3 import matplotlib.pyplot as plt

```

```

4
5 # VFA (LM324)
6 Ad0 = 1e5
7 fp1 = 10
8 fp2 = 5e6
9
10 # Resistencias del circuito
11 Ri = 10e3
12 Rf = 90e3
13
14 wp1 = 2*np.pi*fp1
15 wp2 = 2*np.pi*fp2
16
17 s = ctl.TransferFunction.s
18
19 # Relaci n k = R2/R1
20 k = -1.345
21
22 # Ganancia a lazo abierto de VFA
23 Av = Ad0/((1 + s/(wp1))*(1 + s/(wp2)))
24
25 # Ganancia de lazo principal
26 T1 = - (Av**2)*(Ri/(Ri + Rf))
27
28 # Ganancia de lazo local
29 T2 = -Av * (1/(1 + k))
30
31 # Ganancia de lazo total
32 T = T1 + T2
33
34 # Ganancia a lazo cerrado de A02
35 Avf2 = Av/(1 - T2)
36
37 # Ganancia a lazo cerrado total
38 Avf = Av*Avf2/(1 - T)
39
40 ctl.bode_plot(T, dB=True, Hz=False)
41 plt.title("T - Ganancia de Lazo")
42 plt.show()
43
44 ctl.bode_plot(Avf, dB=True, Hz=False)
45 plt.title("Avf - Ganancia global")
46 plt.show()
47
48 f1 = np.logspace(np.log10(1e4), np.log10(1e8), 1000) # rad/s
49 mag1, phase1, w1 = ctl.bode(T, f1, plot=False)
50 dB1 = 20*np.log10(mag1)
51
52 # Busca el cruce de |T|= 0 dB y devuelve la info
53 idx1 = np.where(dB1 <= 1.001)[0]
54 if len(idx1) > 0:
55     idx1 = idx1[0]
56     wg = w1[idx1]
57     phig = phase1[idx1] * (180/np.pi)
58     MF = 180 + phig
59 else:
60     wg = None
61     phig = None
62     MF = None

```

```

63
64 print("\n---- Resultado wg ----")
65 print("wg =", wg)
66 print("fase(wg) =", phig, " ")
67 print("MF =", MF, " ")
68
69 # Busca el cruce de Avf = (Avf(0) -3 dB) y devuelve la info
70 f2 = np.logspace(np.log10(1e4), np.log10(1e6), 1000)
71 mag2, phase2, w2 = ctl.bode(Avf/ctl.dcgain(Avf), f2, plot=False)
72
73 dB2 = 20*np.log10(mag2)
74 idx2 = np.where(dB2 <= -3)[0]
75 if len(idx2) > 0:
76     idx2 = idx2[0]
77     w_3dB = w2[idx2]
78 else:
79     w_3dB = None
80
81 print("\n---- Resultado w_3dB ----")
82 print("w_3dB =", w_3dB)

```

Anexo 4: Margen de Fase para $k = \frac{R_2}{R_1} < 0$.

A.2. Circuito II:

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # VFA (LM324)
5 Ad0 = 1e5
6 fp3 = 10
7 fp4 = 5.06e6
8
9 # CFA (LM6181)
10 CT = 4.8e-12
11
12 R2 = 850
13 Rf_Ri = 9
14
15 wp3 = 2*np.pi*fp3
16 wp4 = 2*np.pi*fp4
17
18 # Frecuencia de barrido
19 f = np.logspace(3, 8, 12000) # 1 kHz a 100 MHz
20 w = 2*np.pi*f
21
22 # Barrido de R1
23 R1_valores = np.linspace(10, 100, 1000)
24 fG_valores = []
25
26 target_fG = 2e6
27
28 best_R1 = None
29 best_fG = None
30 best_error = 1e12 # Guardan los mejores valores en cada iteraci n (arranca grande para
    poder minimizarlo)

```

```

31
32 for R1 in R1_valores: # En cada iteraci n se recalcula todo
33
34     Avfi2 = 1 + R2/R1
35
36     T = (Ad0 /
37           ((1 + 1j*w/wp3)*(1 + 1j*w/wp4)) *
38           (Avfi2 / (1 + 1j*w*CT*R2)) *
39           (1 / (1 + Rf_Ri)))
40
41     magT = np.abs(T) # Calcula el m dulo de T(s)
42
43     idx = np.argmin(np.abs(magT - 1)) # Busca donde |T(s)| = 1 y guarda el ndice
44     fG = f[idx] # Busca el ndice para esa frecuencia
45
46     fG_valores.append(fG) # La guarda para el gr fico
47
48     error = abs(fG - target_fG) # Ve qu tan lejos est de 2 MHz, si est m s cerca
49     # que la iteraci n anterior, actualiza los mejores valores
50     if error < best_error:
51         best_error = error
52         best_R1 = R1
53         best_fG = fG
54
55 fG_valores = np.array(fG_valores) # Convierte a array para el plot
56
57 # Resultados num ricos
58 print(f"R1 ptimo {best_R1:.2f} ohm")
59 print(f"fG obtenido {best_fG/1e6:.3f} MHz")
60
61 # Gr fico fG vs R1
62 plt.figure()
63 plt.plot(R1_valores, fG_valores/1e6, label=r'$f_G(R_1)$')
64 plt.axhline(2, linestyle='--', label='fG = 2 MHz')
65 plt.axvline(best_R1, linestyle=':', label=f'R1 {best_R1:.1f} ')
66 plt.grid(True)
67 plt.xlabel('R1 [ ]')
68 plt.ylabel('fG [MHz]')
69 plt.title('Frecuencia de punto cr tico vs R1')
70 plt.legend()
71 plt.tight_layout()
72 plt.show()

```

Anexo 5: Barrido de R_1 para f_G .

```

1 import numpy as np
2 import control as ctl
3 import matplotlib.pyplot as plt
4
5 # VFA (LM324)
6 Ad0 = 1e5
7 fp3 = 10
8 fp4 = 5.06e6
9
10 # CFA (LM6181)
11 fp1 = 14e3
12 fp2 = 82.3e6
13 RT = 2.37e6

```



```

14 CT = 4.8e-12
15
16 # Resistencias del circuito
17 R2 = 850
18 R1 = 41.4
19 Rf = 90e3
20 Ri = 10e3
21
22 s = ctl.TransferFunction.s
23
24 wp1 = 2*np.pi*fp1
25 wp2 = 2*np.pi*fp2
26 wp3 = 2*np.pi*fp3
27 wp4 = 2*np.pi*fp4
28
29 # CFA
30 Avfi2 = 1 + R2/R1
31 ZT = RT/((1 + s/(wp1))*(1 + s/wp2))
32 T2 = -ZT/R2
33 Avf2 = Avfi2/(1 - 1/T2)
34
35 # Ganancia a lazo abierto total
36 Av = Ad0 / ((1 + s/wp3)*(1 + s/wp4)) * Avf2
37
38 # Ganancia de lazo
39 T = Av / (1 + Rf/Ri) # Se la define positiva para calcular mejor el MF
40
41 # Ganancia a lazo cerrado
42 Avf = Av / (1 + T) # Se le cambia el signo por definir positivo T
43 Avf = ctl.minreal(Avf, verbose=False)
44
45 # Bodes
46 plt.figure()
47 ctl.bode_plot(T, dB=True)
48 plt.suptitle("T(s)      Ganancia de lazo")
49 plt.show()
50
51 plt.figure()
52 ctl.bode_plot(Avf, dB=True)
53 plt.suptitle("Avf(s)      Ganancia a lazo cerrado")
54 plt.show()
55
56 # Margen de fase
57 gm, pm, wg, wp = ctl.margin(T)
58 print(f"Margen de fase = {pm:.2f} ")

```

Anexo 6: Verificación de valores.

```

1 import numpy as np
2 import control as ctl
3 import matplotlib.pyplot as plt
4 from scipy.optimize import fsolve
5
6 # VFA (LM324)
7 Ad0 = 1e5
8 fp3 = 10
9 fp4 = 5.06e6
10

```

```

11 # CFA (LM6181)
12 fp1 = 14e3
13 fp2 = 82.3e6
14 RT = 2.37e6
15 CT = 4.8e-12
16
17 # Resistencias del circuito
18 R2 = 850
19 R1 = 41.4
20 Rf = 90e3
21 Ri = 10e3
22
23 s = ctl.TransferFunction.s
24
25 wp1 = 2*np.pi*fp1
26 wp2 = 2*np.pi*fp2
27 wp3 = 2*np.pi*fp3
28 wp4 = 2*np.pi*fp4
29
30 # CFA
31 Avfi2 = 1 + R2/R1
32 ZT = RT/((1 + s/(wp1))*(1 + s/wp2))
33 T2 = -ZT/R2
34 Avf2 = Avfi2/(1 - 1/T2)
35
36 # Ganancia global a lazo abierto
37 Av = Ad0 / ((1 + s/wp3)*(1 + s/wp4)) * Avf2
38
39 # Ganancia de lazo
40 T = - Av / (1 + Rf/Ri)
41
42 # Ganancia a lazo cerrado
43 Avf = Av / (1 - T)
44 Avf = ctl.minreal(Avf, verbose=False)
45
46 # Respuesta al escal n
47 t = np.linspace(0, 2e-6, 5000) # 2 s
48 t, y = ctl.step_response(Avf, T=t)
49
50 # Valor final
51 y_final = y[-1]
52
53 # Sobrepico
54 Mp = (np.max(y) - y_final) / y_final
55
56 # Estimar zeta desde Mp
57 def eq_zeta(z):
58     return np.exp(-np.pi*z/np.sqrt(1-z**2)) - Mp
59
60 zeta = fsolve(eq_zeta, 0.7)[0]
61
62 # Estimar margen de fase
63 PM_rad = np.arctan(
64     (2*zeta) /
65     np.sqrt(np.sqrt(1 + 4*zeta**4) - 2*zeta**2)
66 )
67
68 PM_deg = np.degrees(PM_rad)
69

```

```

70 # Resultados
71 print("=== Estimaci n desde respuesta al escal n ===")
72 print(f"Nivel m ximo = {np.max(y)}")
73 print(f"Sobrepico Mp = {Mp*100:.2f} %")
74 print(f"Factor de amortiguamiento = {zeta:.3f}")
75 print(f"Margen de fase estimado {PM_deg:.2f} ")
76
77 plt.figure()
78 plt.plot(t, y)
79 plt.grid(True)
80 plt.xlabel("Tiempo [s]")
81 plt.ylabel("Salida")
82 plt.title("Respuesta al escal n del amplificador compuesto")
83 plt.show()

```

Anexo 7: Respuesta al escalón.

```

1 import numpy as np
2 import control as ctl
3 import matplotlib.pyplot as plt
4
5 # VFA (LM324)
6 Ad0 = 1e5
7 fp3 = 10
8 fp4 = 5.06e6
9
10 # CFA (LM6181)
11 fp1 = 14e3
12 fp2 = 82.3e6
13 RT = 2.37e6
14 CT = 4.8e-12
15
16 # Resistencias del circuito
17 R2 = 850
18 R1 = 41.4
19 Rf = 90e3
20 Ri = 10e3
21
22 s = ctl.TransferFunction.s
23
24 wp1 = 2*np.pi*fp1
25 wp2 = 2*np.pi*fp2
26 wp3 = 2*np.pi*fp3
27 wp4 = 2*np.pi*fp4
28
29 # CFA
30 Avfi2 = 1 + R2/R1
31 ZT = RT/((1 + s/(wp1))*(1 + s/wp2))
32 T2 = -ZT/R2
33 Avf2 = Avfi2/(1 - 1/T2)
34
35 # Ganancia a lazo abierto total
36 Av = Ad0 / ((1 + s/wp3)*(1 + s/wp4)) * Avf2
37
38 # Ganancia de lazo
39 T = - Av / (1 + Rf/Ri)
40
41 # Ganancia a lazo cerrado

```

```

42 Avf = Av / (1 - T)
43 Avf = ctl.minreal(Avf, verbose=False)
44
45 polos_Avf = ctl.poles(Avf)
46
47 for p in polos_Avf:
48     freq = abs(p)/(2*np.pi)
49     print(f"{freq} Hz")
50
51 K_Avf = ctl.dcgain(Avf)
52 print("K =", K_Avf, "veces")

```

Anexo 8: Obtención de polos de FT.

A.3. Circuito III:

```

1 import numpy as np
2 import control as ctl
3 import matplotlib.pyplot as plt
4
5 # Parámetros de la red
6 Cx = 10e-12
7 Rx = 3145
8 Ry = 3145
9
10 s = ctl.TransferFunction.s
11
12 # Función de transferencia
13 Ac = (Ry/(Ry + Rx)) * ((1 + s*Cx*Rx)/(1 + s*Cx*(Rx*Ry/(Rx + Ry))))
14
15 Ac = ctl.minreal(Ac, verbose=False)
16
17 print("Función de transferencia Ac(s):")
18 print(Ac)
19
20 # Polos y ceros
21 ceros_Ac = ctl.zeros(Ac)
22 polos_Ac = ctl.poles(Ac)
23
24 print("\nCeros:")
25 for c in ceros_Ac:
26     freq = abs(c)/(2*np.pi)
27     print(f"{freq} Hz")
28
29
30 print("Polos:")
31 for p in polos_Ac:
32     freq = abs(p)/(2*np.pi)
33     print(f"{freq} Hz")
34
35 # Ganancia Estática
36 K_Ac = ctl.dcgain(Ac)
37 print("K =", K_Ac, "veces")
38
39 # Bode
40 w = np.logspace(6, 10, 1000)

```

```

41 plt.figure()
42 ctl.bode_plot(Ac, w, dB=True)
43 plt.suptitle("Red c e r o p o l o p a s i v a")
44 plt.show()

```

Anexo 9: Análisis de la red cero-polo.

```

1  import numpy as np
2  import control as ctl
3  import matplotlib.pyplot as plt
4
5  # VFA (LM324)
6  Ad0 = 1e5
7  fp3 = 10
8  fp4 = 5.06e6
9
10 # CFA (LM6181)
11 fp1 = 14e3
12 fp2 = 82.3e6
13 RT = 2.37e6
14 CT = 4.8e-12
15
16 # Resistencias del circuito
17 R2 = 850
18 R1 = 20.238
19 Rf = 90e3
20 Ri = 10e3
21
22 s = ctl.TransferFunction.s
23
24 wp1 = 2*np.pi*fp1
25 wp2 = 2*np.pi*fp2
26 wp3 = 2*np.pi*fp3
27 wp4 = 2*np.pi*fp4
28
29 # Par metros de la red
30 Cx = 10e-12
31 Rx = 3145.355
32 Ry = 3145.355
33
34 s = ctl.TransferFunction.s
35
36 # Funci n de transferencia dela red
37 Ac = (Ry/(Ry + Rx)) * ((1 + s*Cx*Rx)/(1 + s*Cx*(Rx*Ry/(Rx + Ry))))
38 Ac = ctl.minreal(Ac, verbose=False)
39
40 # CFA
41 Avfi2 = 1 + R2/R1
42 ZT = RT/((1 + s/(wp1))*(1 + s/wp2))
43 T2 = -ZT/R2
44 Avf2 = Avfi2/(1 - 1/T2)
45
46 # Ganancia a lazo abierto total
47 Av = Ad0 / ((1 + s/wp3)*(1 + s/wp4)) * Avf2 * Ac
48
49 # Ganancia de lazo
50 T = - Av / (1 + Rf/Ri)
51

```

```

52 # Ganancia a lazo cerrado
53 Avf = Av / (1 - T)
54 Avf = ctl.minreal(Avf, verbose=False)
55
56 # Polos y ceros
57 ceros_Ac = ctl.zeros(Avf)
58 polos_Ac = ctl.poles(Avf)
59
60 print("\nCeros:")
61 for c in ceros_Ac:
62     freq = abs(c)/(2*np.pi)/1e6
63     print(f"{freq} MHz")
64
65
66 print("Polos:")
67 for p in polos_Ac:
68     freq = abs(p)/(2*np.pi)/1e6
69     print(f"{freq} MHz")
70
71 # Ganancia Estática
72 K_Avf = ctl.dcgain(Avf)
73 print("K =", K_Avf, "veces")
74
75 # Bode
76 w = np.logspace(4, 11, 3000)
77 plt.figure()
78 ctl.bode_plot(Avf, w, dB=True)
79 plt.suptitle("Avf compensado")
80 plt.show()
81
82 # Margen de fase
83 gm, pm, wg, wp = ctl.margin(T)
84 print(f"Margen de fase = {180 + pm:.2f} ")

```

Anexo 10: Análisis del sistema total.

```

1 import numpy as np
2 import control as ctl
3 import matplotlib.pyplot as plt
4 from scipy.optimize import fsolve
5
6 # VFA (LM324)
7 Ad0 = 1e5
8 fp3 = 10
9 fp4 = 5.06e6
10
11 # CFA (LM6181)
12 fp1 = 14e3
13 fp2 = 82.3e6
14 RT = 2.37e6
15 CT = 4.8e-12
16
17 # Resistencias del circuito
18 R2 = 850
19 R1 = 20.238
20 Rf = 90e3
21 Ri = 10e3
22

```

```

23 s = ctl.TransferFunction.s
24
25 wp1 = 2*np.pi*fp1
26 wp2 = 2*np.pi*fp2
27 wp3 = 2*np.pi*fp3
28 wp4 = 2*np.pi*fp4
29
30 # Par metros de la red
31 Cx = 10e-12
32 Rx = 3145.355
33 Ry = 3145.355
34
35 s = ctl.TransferFunction.s
36
37 # Funci n de transferencia dela red
38 Ac = (Ry/(Ry + Rx)) * ((1 + s*Cx*Rx)/(1 + s*Cx*(Rx*Ry/(Rx + Ry))))
39 Ac = ctl.minreal(Ac, verbose=False)
40
41 # CFA
42 Avfi2 = 1 + R2/R1
43 ZT = RT/((1 + s/(wp1))*(1 + s/wp2))
44 T2 = -ZT/R2
45 Avf2 = Avfi2/(1 - 1/T2)
46
47 # Ganancia a lazo abierto total
48 Av = Ad0 / ((1 + s/wp3)*(1 + s/wp4)) * Avf2 * Ac
49
50 # Ganancia de lazo
51 T = - Av / (1 + Rf/Ri)
52 T = ctl.minreal(T, verbose=False)
53
54 # Ganancia a lazo cerrado
55 Avf = Av / (1 - T)
56 Avf = ctl.minreal(Avf, verbose=False)
57
58 # Respuesta al escal n
59 t = np.linspace(0, 2e-6, 5000) # 2 s
60 t, y = ctl.step_response(Avf, T=t)
61
62 # Valor final
63 y_final = y[-1]
64
65 # Sobrepico
66 Mp = (np.max(y) - y_final) / y_final
67
68 # Estimar zeta desde Mp
69 def eq_zeta(z):
70     return np.exp(-np.pi*z/np.sqrt(1-z**2)) - Mp
71
72 zeta = fsolve(eq_zeta, 0.7)[0]
73
74 # Estimar margen de fase
75 PM_rad = np.arctan(
76     (2*zeta) /
77     np.sqrt(np.sqrt(1 + 4*zeta**4) - 2*zeta**2)
78 )
79
80 PM_deg = np.degrees(PM_rad)
81

```

```

82 # Resultados
83 print("=== Estimaci n desde respuesta al escal n ===")
84 print(f"Nivel m ximo = {np.max(y)}")
85 print(f"Sobrepico Mp = {Mp*100:.2f} %")
86 print(f"Factor de amortiguamiento = {zeta:.3f}")
87 print(f"Margen de fase estimado {PM_deg:.2f} ")
88
89 plt.figure()
90 plt.plot(t, y)
91 plt.grid(True)
92 plt.xlabel("Tiempo [s]")
93 plt.ylabel("Salida")
94 plt.title("Respuesta al escal n del amplificador compuesto")
95 plt.show()

```

Anexo 11: Respuesta al escalón del sistema amortiguado.

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # VFA (LM324)
5 Ad0 = 1e5
6 fp3 = 10
7 fp4 = 5.06e6
8
9 # CFA (LM6181)
10 fp1 = 14e3
11 fp2 = 82.3e6
12 RT = 2.37e6
13 CT = 4.8e-12
14
15 R2 = 3925.46
16 Rf_Ri = 9
17
18 wp1 = 2*np.pi*fp1
19 wp2 = 2*np.pi*fp2
20 wp3 = 2*np.pi*fp3
21 wp4 = 2*np.pi*fp4
22
23 # Par metros de la red
24 Cx = 10e-12
25 Rx = 3145.355
26 Ry = 3145.355
27
28 # Frecuencia de barrido
29 f = np.logspace(3, 8, 12000) # 1 kHz a 100 MHz
30 w = 2*np.pi*f
31
32 # Barrido de R1
33 R1_valores = np.linspace(10, 100, 1000)
34 fG_valores = []
35
36 target_fG = 2e6
37
38 best_R1 = None
39 best_fG = None
40 best_error = 1e12 # Guardan los mejores valores en cada iteraci n (arranca grande para
    poder minimizarlo)

```



```

41
42 for R1 in R1_valores: # En cada iteraci n se recalcula todo
43
44     Avfi2 = 1 + R2/R1
45
46     T = (Ad0 /
47           ((1 + 1j*w/wp3)*(1 + 1j*w/wp4)) *
48           (Avfi2 / (1 + 1j*w*CT*R2)) *
49           (1 / (1 + Rf_Ri)) * (Ry/(Ry + Rx)) * ((1 + 1j*w*Cx*Rx)/(1 + 1j*w*Cx*(Rx*Ry/(Rx +
           Ry)))))
50
51     magT = np.abs(T) # Calcula el m dulo de T(s)
52
53     idx = np.argmin(np.abs(magT - 1)) # Busca donde |T(s)| = 1 y guarda el ndice
54     fG = f[idx] # Busca el ndice para esa frecuencia
55
56     fG_valores.append(fG) # La guarda para el gr fico
57
58     error = abs(fG - target_fG) # Ve qu tan lejos est de 2 MHz, si est m s cerca
    que la iteraci n anterior, actualiza los mejores valores
59     if error < best_error:
60         best_error = error
61         best_R1 = R1
62         best_fG = fG
63
64 fG_valores = np.array(fG_valores) # Convierte a array para el plot
65
66 # Resultados num ricos
67 print(f"R1 ptimo {best_R1:.2f} ohm")
68 print(f"fG obtenido {best_fG/1e6:.3f} MHz")
69
70 # Gr fico fG vs R1
71 plt.figure()
72 plt.plot(R1_valores, fG_valores/1e6, label=r'$f_G(R_1)$')
73 plt.axhline(2, linestyle='--', label='fG = 2 MHz')
74 plt.axvline(best_R1, linestyle=':', label=f'R1 {best_R1:.1f} ')
75 plt.grid(True)
76 plt.xlabel('R1 [ ]')
77 plt.ylabel('fG [MHz]')
78 plt.title('Frecuencia de punto cr tico vs R1')
79 plt.legend()
80 plt.tight_layout()
81 plt.show()

```

Anexo 12: Barrido de R_1 para f_G .

```

1 import numpy as np
2 import control as ctl
3 import matplotlib.pyplot as plt
4 from scipy.optimize import fsolve
5
6 # VFA (LM324)
7 Ad0 = 1e5
8 fp3 = 10
9 fp4 = 5.06e6
10
11 # CFA (LM6181)
12 fp1 = 14e3

```

```

13 fp2 = 82.3e6
14 RT = 2.37e6
15 CT = 4.8e-12
16
17 # Resistencias del circuito
18 R2 = 3925.46
19 R1 = 95.9
20 Rf = 90e3
21 Ri = 10e3
22
23 s = ctl.TransferFunction.s
24
25 wp1 = 2*np.pi*fp1
26 wp2 = 2*np.pi*fp2
27 wp3 = 2*np.pi*fp3
28 wp4 = 2*np.pi*fp4
29
30 # Parámetros de la red
31 Cx = 10e-12
32 Rx = 3145.355
33 Ry = 3145.355
34
35 # Función de transferencia de la red
36 Ac = (Ry/(Ry + Rx)) * ((1 + s*Cx*Rx)/(1 + s*Cx*(Rx*Ry/(Rx + Ry))))
37 Ac = ctl.minreal(Ac, verbose=False)
38
39 # CFA
40 Avfi2 = 1 + R2/R1
41 ZT = RT/((1 + s/(wp1))*(1 + s/wp2))
42 T2 = -ZT/R2
43 Avf2 = Avfi2/(1 - 1/T2)
44
45 # Ganancia a lazo abierto total
46 Av = Ad0 / ((1 + s/wp3)*(1 + s/wp4)) * Avf2 * Ac
47
48 # Ganancia de lazo
49 T = - Av / (1 + Rf/Ri)
50 T = ctl.minreal(T, verbose=False)
51
52 # Ganancia a lazo cerrado
53 Avf = Av / (1 - T)
54 Avf = ctl.minreal(Avf, verbose=False)
55
56 # Bode
57 plt.figure()
58 ctl.bode_plot(T, dB=True)
59 plt.suptitle("T(s)          Ganancia de lazo")
60 plt.show()
61
62 plt.figure()
63 ctl.bode_plot(Avf, dB=True)
64 plt.suptitle("Avf(s)          Ganancia a lazo cerrado")
65 plt.show()
66
67 # Margen de fase
68 gm, pm, wg, wp = ctl.margin(T)
69 print(f"Margen de fase analítico = {180 + pm:.2f} ")
70
71 # Respuesta al escalón

```

```

72 t = np.linspace(0, 2e-6, 5000)
73 t, y = ctl.step_response(Avf, T=t)
74
75 # Valor final
76 y_final = y[-1]
77
78 # Sobrepico
79 Mp = (np.max(y) - y_final) / y_final
80
81 # Estimar zeta desde Mp
82 def eq_zeta(z):
83     return np.exp(-np.pi*z/np.sqrt(1-z**2)) - Mp
84
85 zeta = fsolve(eq_zeta, 0.7)[0]
86
87 # Estimar margen de fase
88 PM_rad = np.arctan(
89     (2*zeta) /
90     np.sqrt(np.sqrt(1 + 4*zeta**4) - 2*zeta**2)
91 )
92
93 PM_deg = np.degrees(PM_rad)
94
95 # Resultados
96 print("=== Estimaci n desde respuesta al escal n ===")
97 print(f"Nivel m ximo = {np.max(y)}")
98 print(f"Sobrepico Mp = {Mp*100:.2f} %")
99 print(f"Factor de amortiguamiento = {zeta:.3f}")
100 print(f"Margen de fase estimado {PM_deg:.2f} ")
101
102 plt.figure()
103 plt.plot(t, y)
104 plt.grid(True)
105 plt.xlabel("Tiempo [s]")
106 plt.ylabel("Salida")
107 plt.title("Respuesta al escal n del amplificador compuesto")
108 plt.show()

```

Anexo 13: Verificación de valores.

A.4. Modelos de SPICE:

```

1 * =====
2 * LM324 - Modelo VFA simplificado (2 polos)
3 * Pines: 1 = IN+, 2 = IN-, 3 = V+, 4 = V-, 5 = OUT
4 * =====
5 .SUBCKT LM324 1 2 3 4 5
6
7 * Resistencia de entrada (evita nodos flotantes)
8 RIN 1 2 1T
9
10 * --- Etapa 1 ---
11 * Ganancia ~316, polo a 10 Hz
12 G1 n1 0 1 2 3.16m
13 R1 n1 0 100k
14 C1 n1 0 0.159u ; f = 10 Hz

```

```

15
16 * --- Etapa 2 ---
17 * Ganancia ~316, polo a 5.06 MHz
18 G2 5 0 n1 0 3.16m
19 R2 5 0 100k
20 C2 5 0 0.314p      ; f = 5.06 MHz
21
22 * Pines de alimentaci n (dummy)
23 RV+ 3 0 1G
24 RV- 4 0 1G
25
26 .ENDS LM324

```

Anexo 14: Modelo de LM324 para LTspice

```

1 * =====
2 * LM6181 - Modelo CFA corregido (fp2 = 82.3 MHz)
3 * Pines: 1=IN+, 2=IN-, 3=V+, 4=V-, 5=OUT
4 * =====
5 .SUBCKT LM6181 1 2 3 4 5
6
7 * Resistencia de entrada inversora (baja impedancia)
8 RIN 2 nint 1m
9
10 * Transconductancia: Error de corriente -> Nodo de ganancia
11 Gm nzt 0 1 2 1
12
13 * Transimpedancia ZT con 2 polos
14 * Polo 1: 14 kHz (2.37Meg y 4.8p)
15 RT nzt nz1 2.37Meg
16 C1 nz1 0 4.8p
17
18 * Polo 2: 82.3 MHz (1k y 1.933p)
19 R2 nz1 nz2 1k
20 C2 nz2 0 1.933p
21
22 * Buffer de salida ideal
23 Eout 5 0 nz2 0 1
24
25 * Referencias para evitar nodos flotantes (Matrix singular)
26 R_FLOAT1 1 0 100G
27 R_FLOAT2 5 0 100G
28 RV+ 3 0 1G
29 RV- 4 0 1G
30
31 .ENDS LM6181

```

Anexo 15: Modelo de LM6181 para LTspice